Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y204 · 3ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Δεσμευμένη πιθανότητα, Bayes και urns 6

4 Γεωμετρική κατανομή και αναμονές 10

5 Bernoulli και διωνυμική κατανομή 14

6 Κατανομή Poisson 18

7 Ανεξαρτησία και πίνακες συνάφειας 22

8 Κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 25

9 Σημειακή εκτίμηση 29

10 Διαστήματα εμπιστοσύνης 32

11 Μέση τιμή, διασπορά και ανισότητες 36

12 Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και πυκνότητα 39

13 Έλεγχος υποθέσεων (z) 42

14 Ασκήσεις εξάσκησης 44

Πηγές και ευχαριστίες 47

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός βασίζεται σε **21 εξετάσεις εξετάσεων** (2018–2026) της βάσης γνώσης CEID, στις ετικέτες των θεμάτων και στον οδηγό του μαθήματος. Οι ετικέτες των θεμάτων έγιναν **αυτόματα** (μηχανική ταξινόμηση με βαθμό βεβαιότητας), γι' αυτό μπορεί να έχουν λάθη. Ο χάρτης της επόμενης ενότητας μετρά εξετάσεις, όχι ασκήσεις. Δύο εξετάσεις έχουν **μερική μεταγραφή**: η Σεπτέμβριος 2024 (λείπει η αρχή της άσκησης 6) και η Φεβρουάριος 2026 (μόνο η σελίδα 5). Όπου χρησιμοποιούνται τα θέματά τους, σημειώνεται «μερική μεταγραφή».

Σημείωση

Λύσεις. Για αυτό το μάθημα **δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις** στη βάση. Κοινοτικές λύσεις (χειρόγραφες, από φοιτητές) υπάρχουν για **Ιούνιος 2020** και **Δεκέμβριος 2020**, και δεν έχουν επαληθευτεί. Λύσεις AI χωρίς επαλήθευση υπάρχουν για **Φεβρουάριος 2018**, **Φεβρουάριος 2023**, **Ιούνιος 2024** και **Σεπτέμβριος 2024**, και για τις υπόλοιπες εξετάσεις όπου δεν υπάρχει λύση· η σήμανση κάθε θέματος φαίνεται στο «Ασκήσεις εξάσκησης». Λύσ' τα πρώτα μόνος σου και σύγκρινε μετά.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση ή σε επαληθευμένο αρχείο.
- AI — λύση γραμμένη ή αντιγραμμένη από AI χωρίς επαλήθευση. Κάθε τέτοια λύση γράφει ρητά «Λύση από AI — ελέγξτε την».
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη. Οι κοινοτικές λύσεις φέρουν την ίδια σήμανση, γιατί προέρχονται από φοιτητές.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγικό μάθημα πιθανοτήτων και στατιστικής. Η πρώτη του μισή ύλη είναι η αξιωματική θεμελίωση, η απαρίθμηση, η δεσμευμένη πιθανότητα με το θεώρημα Bayes, οι τυχαίες μεταβλητές και οι διακριτές και συνεχείς κατανομές. Η δεύτερη είναι η στατιστική: εκτιμήτριες, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων και γραμμική παλινδρόμηση. Το μάθημα έχει μεγάλο όγκο υπολογισμών.

Διδάσκων. Σ. Νικολετσέας (κατάλογος 2025-26).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS, τομέας ΕΘ (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Το επίσημο περίγραμμα, όπως παρουσιάζεται στον οδηγό του μαθήματος, προβλέπει γραπτή **πρόοδο** στα μέσα του εξαμήνου, στο πρώτο μισό της ύλης, και γραπτή **τελική εξέταση** σε όλη την ύλη. Κατά φοιτητές η πρόοδος λειτουργεί ως **bonus**. DISCORD Το 2023 φοιτητές την περιγράφουν ως «bonus μονάδες» (2023-12). Κατά φοιτητές συνυπολογίζεται μόνο αν γραφτεί τουλάχιστον 5 στην τελική (2021-09). Αυτό είναι αναφορά φοιτητών· επιβεβαίωσε τον τρόπο βαθμολόγησης με τη γραμματεία ή τον διδάσκοντα πριν βασιστείς σε αυτόν.

Η εξέταση.

- **Μορφή.** Συνήθως 5–7 θέματα ανοιχτής ανάπτυξης. Μία αναφορά φοιτητών λέει «70% πιθανότητες / 30% στατιστική» (DISCORD 2024-02, 2023-01). Κατά φοιτητές, η στατιστική αποδίδει περίπου 1,5–2,5 μονάδες το 2023 (DISCORD 2023-01) και 3–3,5 μονάδες το 2024 (DISCORD 2024-07).

- **Βοήθημα.** Κατά φοιτητές επιτρέπεται **ένα φύλλο Α4 μπρος-πίσω** με σημειώσεις. Οι αναφορές το περιγράφουν ως χειρόγραφο, ενώ για το αν μπορεί να είναι τυπωμένο διαφωνούν (DISCORD 2025-01, 2026-02). Πριν την εξέταση, διάβασε τις οδηγίες του διδάσκοντα.
- **Αριθμομηχανή.** Δεν βρέθηκε σαφής και σταθερή απάντηση. Οι αναφορές είναι αντιφατικές. Κατά φοιτητές, ο διδάσκων είπε στην πρόοδο να μη φτάνουν μέχρι το τέλος οι πράξεις (DISCORD 2026-02). Εξάσκησε τους υπολογισμούς με τα σύμβολα του ζητούμενου (π.χ. $\Phi(z)$, $\binom{n}{k}$) και κάνε την αριθμητική στο τέλος.
- **Βαθμοί.** Οι βαθμοί αργούν συστηματικά. Τον Σεπτέμβριο 2026 φοιτητές περίμεναν «πάνω από είκοσι μέρες» (DISCORD 2026-09).
- **Διάρκεια:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Προαπαιτούμενα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *Κατά φοιτητές τα θέματα «ανακυκλώνονται» σε μεγάλο βαθμό* — DISCORD *2023-09.*

> *Φοιτητής το 2024 ανέφερε «πετσόκομμα» και ότι του κόπηκε ολόκληρη άσκηση επειδή δεν χρησιμοποίησε Bayes* — DISCORD *2024-07. Ενώ το 2026 άλλοι έγραψαν ότι «έβαλε κάργα βαθμούς»* — DISCORD *2026-02.*

Σημείωση για την κάλυψη. Τα θέματα του χάρτη προέρχονται μόνο από τις 21 εξετάσεις που υπάρχουν στη βάση. Όπως φαίνεται στα θέματα, οι ίδιες τεχνικές επαναλαμβάνονται με αλλαγμένα νούμερα, γι' αυτό η προσοχή στη μέθοδο αξίζει περισσότερο από την απομνημόνευση των αριθμών.

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **21 εξετάσεις** (2018–2026) εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα, με βάση τις ετικέτες των θεμάτων. Ο αριθμός είναι μέτρηση εξετάσεων, όχι βαρύτητα. Κάθε ενότητα της βάσης έχει πλέον κεφάλαιο· οι ασκήσεις στο τέλος του οδηγού είναι για εξάσκηση σε όλα τα θέματα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 21)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Δεσμευμένη πιθανότητα, Bayes και urns	**16**	2026-09	3
Γεωμετρική κατανομή και αναμονές	**14**	2026-09	4
Bernoulli και διωνυμική κατανομή	**12**	2026-09	5
Κατανομή Poisson	**9**	2026-02	6
Ανεξαρτησία και πίνακες συνάφειας	**8**	2026-02	7
Κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα	**8**	2026-09	8
Σημειακή εκτίμηση	**7**	2026-09	9
Διαστήματα εμπιστοσύνης	**7**	2026-02	10
Μέση τιμή, διασπορά και ανισότητες	6	2024-12-a	11
Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και πυκνότητα	5	2024-12-b	12
Έλεγχος υποθέσεων (z)	3	2026-09	13

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από τη **δεσμευμένη πιθανότητα και το Bayes** (κεφ. 3) και τη **γεωμετρική κατανομή** (κεφ. 4), που εμφανίζονται στις περισσότερες εξετάσεις, και μετά από τη διωνυμική και την Poisson. Η στατιστική (κεφ. 9 και 10) εμφανίζεται σε κάθε πρόσφατη εξέταση, και οι ασκήσεις της πιάνουν σταθερά μονάδες. Ο έλεγχος υποθέσεων εμφανίστηκε στις τρεις τελευταίες εξετάσεις, άρα μην τον παραλείψεις (κεφ. 13).

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’18	’20	’21	’22	’23	’24	’25	’26	Σ
Δεσμευμένη πιθανότητα, Bayes και urns		19	29	1	5	4	1	1	**60**
Γεωμετρική κατανομή και αναμονές	1	1	4	1	3	5	1	2	**18**
Bernoulli και διωνυμική κατανομή	1	3	1		3	2	1	2	**13**
Ανεξαρτησία και πίνακες συνάφειας	1	2	3		2	2		1	**11**
Μέση τιμή, διασπορά και ανισότητες		5	4		1	1			**11**
Σημειακή εκτίμηση	1		4		2	2		1	**10**
Κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα			3		2	3	1	1	**10**
Κατανομή Poisson	1	1			3	3		1	**9**
Διαστήματα εμπιστοσύνης			2		2	2	1	1	**8**
Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και πυκνότητα	1	2	1		1	1			**6**
Έλεγχος υποθέσεων (z)							1	2	**3**

Τύποι ερωτήσεων (159 ερωτήσεις, 120 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	82	52%	54
Υπολογισμός	75	47%	65
Απόδειξη	2	1%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Δεσμευμένη πιθανότητα, Bayes και urns

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· το ευρετήριο του eClass δείχνει τις διαλέξεις, και ο οδηγός του μαθήματος αναφέρει ότι οι διαλέξεις 2–3 καλύπτουν απαρίθμηση, δεσμευμένη πιθανότητα και Bayes)

Ολική πιθανότητα. Χώρισε τον δειγματικό χώρο σε διαμερίσεις που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, π.χ. «επιλέχθηκε το κουτί Α», «επιλέχθηκε το κουτί Β». Για κάθε διαμέριση πολλαπλασίασε την πιθανότητά της με την πιθανότητα του ενδεχομένου υπό τη συνθήκη της, και πρόσθεσε. Το αποτέλεσμα είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου χωρίς να ξέρεις από πού προήλθε.

Bayes. Όταν ξέρεις το αποτέλεσμα και ρωτάς για την «αιτία», γράψε $P(\text{αιτία} \mid \text{αποτέλεσμα}) = \dfrac{P(\text{αιτία}) \cdot P(\text{αποτέλεσμα} \mid \text{αιτία})}{P(\text{αποτέλεσμα})}$. Ο παρονομαστής υπολογίζεται με την ολική πιθανότητα. Σχεδίασε πρώτα ένα δέντρο: κάθε κλάδος φέρει την πιθανότητά του, και η πιθανότητα ενός μονοπατιού είναι το γινόμενο των κλάδων του.

Urns (κουτιά με μπάλες). Ξεχώρισε αν η επιλογή γίνεται **με** ή **χωρίς επανατοποθέτηση**. Χωρίς επανατοποθέτηση, η δεύτερη πιθανότητα εξαρτάται από την πρώτη, και πρέπει να μετρήσεις τα υπόλοιπα. Η διατύπωση «ίδιου χρώματος» συχνά σημαίνει άθροισμα περιπτώσεων (όλα κόκκινα ή όλα μαύρα), και κάθε περίπτωση συνδυάζεται με την πιθανότητα του κουτιού.

Παράδειγμα: δύο κουτιά, κέρμα και Bayes (Φεβρουάριος 2023, θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

1. (1.5) Το κουτί Ι περιέχει 3 κόκκινες και 2 μπλε σφαίρες, ενώ το κουτί ΙΙ περιέχει 2 κόκκινες και 8 μπλε σφαίρες. Ρίχνουμε ένα νόμισμα και αν έρθει αποτέλεσμα «Κεφαλή» βγάζουμε μια τυχαία σφαίρα από το πρώτο κουτί, αλλιώς βγάζουμε μια τυχαία σφαίρα από το δεύτερο κουτί. α) Πόση είναι η πιθανότητα η μπάλα που βγάλαμε να είναι μπλε; β) Αν η μπάλα που βγάλαμε είναι κόκκινη, πόση είναι η πιθανότητα να την βγάλαμε από το κουτί Ι;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2023-02.solutions.md`) δίνει:

- α) $P(\text{Μπλε}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{8}{10} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5} = \mathbf{0{,}60}$.
- β) $P(I \mid \text{Κόκκινη}) = \dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{10}} = \dfrac{3/10}{3/10 + 1/10} = \frac{3}{4} = \mathbf{0{,}75}$.

Ο υπολογισμός ακολουθεί τη διαδικασία του δέντρου: το νόμισμα δίνει το 1/2, και η κόκκινη σφαίρα από το κουτί Ι έχει πιθανότητα $3/5$ στο κουτί Ι. Με την ίδια λογική, η κόκκινη από το ΙΙ έχει πιθανότητα $2/10$.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η δεσμευμένη πιθανότητα έχει φορά. Το «κόκκινη δεδομένου ότι είναι από το Ι» δεν είναι το ίδιο με το «από το Ι δεδομένου ότι είναι κόκκινη». Το δεύτερο ζητά Bayes. Επίσης, μην ξεχνάς το $1/2$ του νομίσματος σε κάθε όρο του αθροίσματος.

Παράδειγμα: γνώση, ταλάντευση ή άγνοια σε ερώτηση πολλαπλών (Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 1, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (1.5). Η πιθανότητα ένας φοιτητής να γνωρίζει την απάντηση σε μια ερώτηση πολλαπλών (τεσσάρων) επιλογών είναι 50%, η πιθανότητα να ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο απαντήσεις είναι 30% και η πιθανότητα να μην ξέρει καθόλου την απάντηση είναι 20%. Στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής διαλέγει τυχαία μία ανάμεσα στις δύο απαντήσεις, ενώ στην τρίτη περίπτωση διαλέγει τυχαία μία από τις τέσσερις. Αν ένας φοιτητής απαντήσει σωστά σε μία ερώτηση, ποια είναι η πιθανότητα να γνώριζε την απάντηση;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-09.solutions.md`) δίνει $P(\Sigma) = 0{,}50 \cdot 1 + 0{,}30 \cdot 0{,}5 + 0{,}20 \cdot 0{,}25 = 0{,}70$ και, με Bayes, $P(K \mid \Sigma) = \dfrac{0{,}50}{0{,}70} = \dfrac{5}{7} \approx$ **71,4%**. Ο ορισμός των ενδεχομένων είναι το κλειδί: K γνωρίζει, T ταλαντεύεται, A αγνοεί, και Σ είναι η σωστή απάντηση. Η πιθανότητα να είναι σωστή η απάντηση σε κάθε περίπτωση είναι η διαφορετική για κάθε ομάδα.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Γράφεις την πιθανότητα «σωστή απάντηση» ως 1/4 για όλους. Η μέθοδος ζητά να μετρήσεις τις τρεις ομάδες ξεχωριστά. Επίσης, μην αντιστρέφεις τον Bayes: ζητείται το $P(K \mid \Sigma)$, όχι το $P(\Sigma \mid K)$.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.3.1 Σεπτέμβριος 2021, θέμα 1 (δύο κουτιά, μαύρη ή λευκή μπάλα)

Θέμα εξέτασης

1. Έστω δύο κουτιά που το πρώτο περιέχει μία λευκή και μία μαύρη μπάλα ενώ το δεύτερο περιέχει δύο μαύρες μπάλες και μία λευκή. Επιλέγεται τυχαία ένα από τα δύο κουτιά και από αυτό βγάζουμε τυχαία μία μπάλα. (α) Ποια η πιθανότητα η μπάλα που βγήκε να είναι μαύρη; (β) Αν η μπάλα που βγήκε είναι λευκή, ποια η πιθανότητα να την τραβήξαμε από το πρώτο κουτί;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- α) Κάθε κουτί επιλέγεται με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Άρα $P(\text{μαύρη}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{12} \approx$ **0,583**.
- β) $P(\text{λευκή}) = \frac{5}{12}$, και με Bayes $P(\text{πρώτο} \mid \text{λευκή}) = \dfrac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{5}{12}} = \frac{3}{5}$.

Η σειρά είναι η ίδια με το κεφάλαιο: πρώτα η ολική πιθανότητα για το αποτέλεσμα, και μετά η αντιστροφή ως προς την αιτία.

3.3.2 Φεβρουάριος 2025, άσκηση 1 (μεταφορά μπάλας και λευκή από το Β)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (2 μονάδες). Το κουτί Α περιέχει 2 λευκές μπάλες και 1 μαύρη μπάλα, ενώ το κουτί Β περιέχει 1 λευκή μπάλα και 5 μαύρες μπάλες. Αρχικά, αφαιρούμε τυχαία μία μπάλα από το κουτί Α και την μεταφέρουμε στο κουτί Β. Έπειτα, αφαιρούμε τυχαία μία μπάλα από το κουτί Β, η οποία τυχαίνει να είναι λευκή. Ποια η πιθανότητα να ήταν λευκή η μπάλα που μεταφέρθηκε από το Α στο Β;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Έστω T το ενδεχόμενο «η μεταφερόμενη μπάλα είναι λευκή» ($P(T) = \frac{2}{3}$) και Λ το «η λευκή από το Β». Αν μεταφερθεί λευκή, το Β έχει 2 λευκές στις 7 μπάλες· αλλιώς 1 λευκή στις 7. Άρα $P(\Lambda) = \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{7} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{7} = \frac{5}{21}$.
- Bayes: $P(T \mid \Lambda) = \dfrac{\frac{4}{21}}{\frac{5}{21}} = \frac{4}{5}$.

3.3.3 Δεκέμβριος 2023 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 2 (εξαρτήματα μπύρας)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 2 (1.5). Μία ζυθοποιία προμηθεύεται εξαρτήματα για την παραγωγή μπύρας από 3 κατασκευαστές, τους Α, Β και Γ, σε ποσοστό 60%, 20% και 20% αντίστοιχα. Το ποσοστό των ελαττωματικών εξαρτημάτων που δίνει ο κάθε κατασκευαστής είναι 1% για τον Α και από 2% για τους Β και Γ. Αν ένα εξάρτημα βρέθηκε ελαττωματικό, ποια η πιθανότητα να προέρχεται από τον κατασκευαστή Α;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Ολική πιθανότητα ελαττώματος: $0{,}6\cdot 0{,}01 + 0{,}2\cdot 0{,}02 + 0{,}2\cdot 0{,}02 = 0{,}014$.
- Bayes: $P(A \mid \text{ελ.}) = \dfrac{0{,}006}{0{,}014} = \frac{3}{7} \approx \mathbf{0{,}429}$.

3.3.4 Δεκέμβριος 2024 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 1 (φυτό και γείτονας)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (2.5). Φεύγοντας για διακοπές ζητάτε από τον γείτονά σας να ποτίσει το φυτό σας. Αν μείνει χωρίς νερό, το φυτό μαραίνεται με πιθανότητα 0.8, ενώ αν ποτιστεί, μαραίνεται με πιθανότητα 0.15. Είστε 90% σίγουρος ότι ο γείτονάς σας θα ποτίσει το φυτό. α) Ποια η πιθανότητα όταν επιστρέψετε το φυτό να έχει επιβιώσει; β) Αν το βρείτε μαραμένο, ποια η πιθανότητα ο γείτονάς σας να μην το πότισε;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- α) $P(\text{μαράθηκε}) = 0{,}9 \cdot 0{,}15 + 0{,}1 \cdot 0{,}8 = 0{,}215$, άρα επιβίωση **0,785**.
- β) $P(\text{δεν ποτίστηκε} \mid \text{μαράθηκε}) = \dfrac{0{,}1 \cdot 0{,}8}{0{,}215} = \dfrac{16}{43} \approx$ **0,372**.

3.3.5 Σεπτέμβριος 2026, θέμα 1 (τρία κουτιά, δύο μπάλες ίδιου χρώματος)

Θέμα εξέτασης

1) (2.0) Υπάρχουν τρία κουτιά. Το A περιέχει 4 κόκκινες και 2 μαύρες μπάλες, το B περιέχει 3 κόκκινες και 3 μαύρες μπάλες και το C περιέχει 2 κόκκινες και 4 μαύρες μπάλες. Επιλέγουμε τυχαία ένα κουτί με πιθανότητες $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{6}$. Από το κουτί που επιλέχθηκε αφαιρούμε δύο μπάλες χωρίς επανατοποθέτηση και διαπιστώνουμε ότι οι δύο μπάλες έχουν το ίδιο χρώμα. Ποια είναι η πιθανότητα να είχε επιλεγεί το κουτί A;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Ζεύγη ίδιου χρώματος (από τα 15 συνολικά): στο A $\dfrac{\binom{4}{2}+\binom{2}{2}}{15} = \dfrac{7}{15}$, στο B $\dfrac{3+3}{15} = \dfrac{6}{15}$, στο C $\dfrac{1+6}{15} = \dfrac{7}{15}$.
- Bayes: $P(A \mid \text{ίδιο}) = \dfrac{\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{15}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{15} + \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{15}} = \dfrac{21}{40} =$ **0,525**.

4

Γεωμετρική κατανομή και αναμονές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 6 για τον ορισμό της κατανομής)

Ο ορισμός. Η X μετράει τις προσπάθειες μέχρι την **πρώτη** επιτυχία, με πιθανότητα επιτυχίας p σε κάθε προσπάθεια. Η $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ και $P(X > k) = (1-p)^k$. Η μέση τιμή είναι $1/p$.

«Τουλάχιστον k προσπάθειες». Μετάφρασέ το σε «αποτυχία στις πρώτες $k-1$». Η πιθανότητα είναι $(1-p)^{k-1}$. Αυτό είναι πιο γρήγορο από το άθροισμα.

«Σταματά μετά από ζυγό αριθμό». Γράψε $\sum_k P(X = 2k)$ και αναγνώρισε γεωμετρική σειρά με λόγο $(1-p)^2$.

Έλλειψη μνήμης. Η γεωμετρική είναι η μοναδική διακριτή κατανομή με αυτή την ιδιότητα. Η πιθανότητα να περιμένεις άλλες j προσπάθειες δεν εξαρτάται από το πόσες έχεις ήδη περιμένει. Αυτό ισχύει επειδή οι επαναλήψεις είναι ανεξάρτητες.

Αναμονή με πολλά σταματήματα. Όταν η διαδικασία σταματά είτε με r επιτυχίες είτε μετά από N προσπάθειες, γράψε τις περιπτώσεις με το χέρι: πόσες επιτυχίες έγιναν και πότε σταμάτησε.

Παράδειγμα: ρουλέτα, τουλάχιστον τρεις προσπάθειες (Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 2, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 2 (2.0). Παίκτης ρουλέτας ποντάρει συνέχεια στο κόκκινο, μέχρι να κερδίσει πρώτη φορά. Αν η ρουλέτα έχει 18 κόκκινα (ζυγά) νούμερα, 18 μαύρα (μονά) και 2 πράσινα (0, 00), να υπολογιστεί η πιθανότητα: α) Να χρειαστεί τουλάχιστον τρεις προσπάθειες για να κερδίσει για πρώτη φορά. β) Να σταματήσει το παιχνίδι μετά από ζυγό αριθμό προσπαθειών.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με $p = \frac{18}{38} = \frac{9}{19}$ και $q = \frac{10}{19}$, το αρχείο λύσεων (`2024-09.solutions.md`) δίνει:

- α) $P(X \geq 3) = q^2 = \left(\frac{10}{19}\right)^2 = \frac{100}{361} \approx$ **0,277**.
- β) $P(X \text{ ζυγός}) = \dfrac{q}{1+q} = \dfrac{10/19}{29/19} = \frac{10}{29} \approx$ **0,345**.

Το (β) είναι ένα άθροισμα γεωμετρικής σειράς: $\sum_k q^{2k-1}p$ με q^2 ως λόγο.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Ξέχασε ότι η ρουλέτα έχει δύο πράσινα νούμερα. Η πιθανότητα να κερδίσεις το κόκκινο είναι $18/38$, όχι $1/2$. Στο (α) μην γράψεις $(1-p)^3$: το «τουλάχιστον τρεις» αφορά τις δύο πρώτες αποτυχίες.

Παράδειγμα: κόστος πειράματος με επιβάρυνση μετά από αποτυχία (Φεβρουάριος 2018, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. (2.0) Έστω ένα πείραμα που επιτυγχάνει με πιθανότητα $p = 0.4$ και το κόστος εκτέλεσής του κάθε φορά είναι 100.000€. Αν αποτύχει το πείραμα, τότε η επόμενη εκτέλεση του πειράματος επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος 30.000€. Αν το πείραμα εκτελείται μέχρι να επιτύχει και οι επαναλήψεις του είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, βρείτε το αναμενόμενο κόστος της συνολικής διαδικασίας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Αν N είναι ο αριθμός των εκτελέσεων (γεωμετρική με $p = 0{,}4$, $E[N] = 2{,}5$), κάθε εκτέλεση κοστίζει 100.000 € και κάθε εκτέλεση που έπεται αποτυχίας επιβαρύνεται με 30.000 €. Οι εκτελέσεις με επιβάρυνση είναι $N-1$ (όσες και οι αποτυχίες, $E[N-1] = 1{,}5$), άρα $E[C] = 100.000 \cdot 2{,}5 + 30.000 \cdot 1{,}5 = \mathbf{295.000}$ €.
Προσοχή: το αρχείο λύσεων (`2018-02.solutions.md`) δίνει 145.000 €, από τον τύπο $100000 + 30000 \cdot \frac{0{,}6}{0{,}4}$. Ο τύπος αυτός χρεώνει τα 100.000 € **μία φορά** για ολόκληρη τη διαδικασία και όχι σε κάθε εκτέλεση, γι' αυτό δεν συμφωνεί με την εκφώνηση («το κόστος εκτέλεσής του κάθε φορά είναι 100.000€»). Αν η επιβάρυνση θεωρηθεί αθροιστική (30.000 € για κάθε προηγούμενη αποτυχία), προκύπτει άλλη τιμή (362.500 €), γι' αυτό γράψε ρητά την ερμηνεία που χρησιμοποιείς. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο.

Σημείωση

Παγίδα. Το αναμενόμενο κόστος δεν είναι απλώς $100.000 \cdot E[N]$. Η επιβάρυνση εμφανίζεται μόνο μετά από αποτυχία, άρα μετράς ξεχωριστά τις αποτυχίες. Γράψε πρώτα ποιο είναι το κόστος κάθε εκτέλεσης και μετά υπολόγισε.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.3.1 Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 2 (τοξότης, πρώτη επιτυχία)

Θέμα εξέτασης

2. (2.0) Ένας τοξότης σημαδεύει τον στόχο και έστω ότι η απόκλιση (σε εκατοστά) των βολών του από το κέντρο του στόχου είναι μια τ.μ. με πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = 2xe^{-x^2}, x > 0$$

Κάθε βολή θεωρείται ότι «πετυχαίνει τον στόχο» εάν η απόκλισή της από το κέντρο του δεν είναι μεγαλύτερη από 0.4 εκατοστά α) πόση είναι η πιθανότητα να χρειαστούν 4 βολές μέχρι να πετύχει τον στόχο β) στην συνέχεια (δηλαδή μετά από αυτές τις 4 βολές), πόσες κατά μέσο όρο βολές θα χρειαστούν ακόμη μέχρι να πετύχει άλλες 2 φορές τον στόχο;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Η επιτυχία έχει πιθανότητα $p = P(X \le 0{,}4) = \int_0^{0{,}4} 2xe^{-x^2}\,dx = 1 - e^{-0{,}16} \approx 0{,}1479$.
- α) Η πρώτη επιτυχία στην 4η βολή: $(1-p)^3 p = e^{-0{,}48}(1 - e^{-0{,}16}) \approx$ **0,0915**.
- β) Οι βολές μέχρι 2 επιτυχίες έχουν μέση τιμή $\dfrac{2}{p} \approx$ **13,53** (οι προηγούμενες βολές δεν επηρεάζουν, λόγω ανεξαρτησίας).

4.3.2 Σεπτέμβριος 2026, θέμα 2 (πακέτα, δύο επιτυχίες ή τρεις προσπάθειες)

Θέμα εξέτασης

2) (1.5) Ένα σύστημα μεταδίδει διαδοχικά πακέτα. Κάθε μετάδοση είναι ανεξάρτητη και επιτυγχάνει με πιθανότητα 0.7. Η διαδικασία σταματά είτε όταν πραγματοποιηθούν δύο επιτυχείς μεταδόσεις είτε όταν γίνουν συνολικά τρεις προσπάθειες, όποιο συμβεί πρώτο. Να υπολογιστεί η αναμενόμενη τιμή επιτυχών μεταδόσεων μέχρι να σταματήσει η διαδικασία.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Έστω X ο αριθμός επιτυχιών. Το $X = 2$ έχει πιθανότητα $0{,}49 + 2 \cdot 0{,}7^2 \cdot 0{,}3 = 0{,}784$ (ΕΕ, ή ΕΑΕ, ή ΑΕΕ). Το $X = 1$ έχει $3 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}3^2 = 0{,}189$, και το $X = 0$ έχει $0{,}027$.
- $E[X] = 2 \cdot 0{,}784 + 1 \cdot 0{,}189 =$ **1,757**.

4.3.3 Φεβρουάριος 2025, άσκηση 5 (τρία νομίσματα, πρώτη κεφαλή στην 5η ρίψη)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 5 (2 μονάδες). Έχουμε 3 νομίσματα τα οποία έχουν πιθανότητα να έρθει κεφαλή p_1, p_2 και p_3 αντίστοιχα. Επιλέγουμε τυχαία ένα νόμισμα και το ρίχνουμε συνέχεια. Ποια η πιθανότητα να φέρουμε πρώτη φορά κεφαλή στην 5η ρίψη;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Αν το νόμισμα είναι το i, η πρώτη κεφαλή στην 5η ρίψη έχει πιθανότητα $(1-p_i)^4\, p_i$ (τέσσερα γράμματα και μετά κεφαλή).
- Με τυχαία επιλογή (πιθανότητα $\frac{1}{3}$ το καθένα): $\mathbf{P = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} p_i (1-p_i)^4}$. Τα p_i δεν δίνονται αριθμητικά, οπότε αυτός είναι ο τελικός τύπος.

4.3.4 Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 3 (συστοιχίες αισθητήρων)

Θέμα εξέτασης

3. (2.0) Σε ένα ερευνητικό εργαστήριο μελέτης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, κάθε μέρα ελέγχεται μια συστοιχία 5 ασύρματων μικροαισθητήρων εντοπισμού CO_2. Κάθε αισθητήρας έχει πιθανότητα 0.05 να είναι ελαττωματικός, ανεξάρτητα από τους άλλους. Η συστοιχία θεωρείται «αποτυχημένη» αν βρεθούν σε αυτήν τουλάχιστον 3 ελαττωματικοί αισθητήρες. Κάθε μέρα εξετάζεται μια νέα συστοιχία, και οι συστοιχίες αυτές θεωρούνται ανεξάρτητες. Ποια είναι η πιθανότητα να χρειαστούν περισσότερες από 8 ημέρες μέχρι να εμφανιστεί για πρώτη φορά μια αποτυχημένη συστοιχία;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Η πιθανότητα μιας αποτυχημένης συστοιχίας είναι $p = P(\mathrm{Bin}(5, 0{,}05) \geq 3) = 10(0{,}05)^3(0{,}95)^2 + 5(0{,}05)^4(0{,}95) + (0{,}05)^5 \approx 0{,}00116$.
- Η ημέρα της πρώτης αποτυχίας είναι γεωμετρική με πιθανότητα p. Άρα $P(N > 8) = (1-p)^8 \approx \mathbf{0{,}9908}$.

4.3.5 Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β), άσκηση 4 (ζάρι μέχρι να εμφανιστούν όλες οι όψεις)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (2.5). Ρίχνουμε ένα ζάρι μέχρι να εμφανιστούν όλοι οι αριθμοί τουλάχιστον από μία φορά ο καθένας. Να βρεθεί ο μέσος αριθμός απαιτούμενων ρίψεων.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Όταν έχουμε ήδη k διαφορετικές όψεις, η αναμονή για νέα όψη είναι γεωμετρική με πιθανότητα $\frac{6-k}{6}$, άρα μέση τιμή $\frac{6}{6-k}$.
- Άθροισμα: $E = 6\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) = \mathbf{14{,}7}$.

5

Bernoulli και διωνυμική κατανομή

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 6)

Ο ορισμός. Η X μετράει τις επιτυχίες σε n ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli με πιθανότητα p επιτυχίας. Η $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, η μέση τιμή είναι np και η διασπορά $np(1-p)$.

«Τουλάχιστον» και «περισσότερα». Χρησιμοποίησε το συμπληρωματικό ενδεχόμενο: $P(X > k) = 1 - P(X \le k)$. Όταν ζητείται «ακριβώς» και «προσεγγιστικά», γράψε πρώτα τον ακριβή τύπο με το άθροισμα και μετά την προσέγγιση.

Προσέγγιση. Για μεγάλο n (π.χ. 100 ή 200 ρίψεις), η άθροιση είναι κουραστική. Προσεγγίζεις με κανονική κατανομή $N(np, np(1-p))$ και βάζεις **διόρθωση συνέχειας** $\pm 0{,}5$: το «49 ή 50 ή 51» γίνεται $48{,}5 \le X \le 51{,}5$. Για μικρό p και μεγάλο n προτίμησε την Poisson (κεφ. 6).

Ο τύπος των «ακριβώς». Το θέμα ζητά συχνά «βρείτε τύπο». Αρκεί ένα άθροισμα ή μια διαφορά με διωνυμικούς συντελεστές. Δεν χρειάζεται να υπολογίσεις τον αριθμό.

Παράδειγμα: ρίψεις νομίσματος, 49 ή 50 ή 51 κεφαλές (Ιούνιος 2024, άσκηση 4)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (1.5). Αν ρίξουμε ένα συμμετρικό νόμισμα 100 φορές, να υπολογιστεί η πιθανότητα ο αριθμός των αποτελεσμάτων 'κεφαλή' να είναι 49 ή 50 ή 51. α) Βρείτε τύπο που δίνει ακριβώς την πιθανότητα. β) Υπολογίστε προσεγγιστικά την πιθανότητα του προηγούμενου ερωτήματος.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-06.solutions.md`) δίνει:

- α) $P = \left[\binom{100}{49} + \binom{100}{50} + \binom{100}{51}\right] \cdot (0{,}5)^{100}$.
- β) Με $\mu = 50$, $\sigma = 5$ και διόρθωση συνέχειας: $P(48{,}5 \le X \le 51{,}5) = 2\Phi(0{,}3) - 1 \approx$ **0,2358**.

Το αρχείο δεν έχει προειδοποίηση για αυτή την άσκηση, αλλά η μέθοδος να ελέγξεις τα όρια της διόρθωσης συνέχειας ισχύει γενικά.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η διόρθωση συνέχειας είναι $\pm 0{,}5$ στο διακριτό όριο, όχι στη διάμεσο. Το «49 ή 50 ή 51» γίνεται $48{,}5$ έως $51{,}5$. Όταν η εκφώνηση γράφει «μικρότερο από» ή «μεγαλύτερο από», μετακίνησε το όριο κατάλληλα.

Παράδειγμα: κανάλι επικοινωνίας, λάθη bit (Ιούνιος 2020, θέμα 3, κοινοτική λύση)

Θέμα εξέτασης

3. Σε ένα ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας, υποθέτουμε ότι η πιθανότητα να λάβουμε λανθασμένο ένα bit είναι 10^{-5}, και ότι τα λάθη λήψης είναι ανεξάρτητα για τα διάφορα bits. Εάν μεταδίδο-

νται 16 εκατομμύρια bits ποια η πιθανότητα να συμβούν περισσότερα από 150 λάθη; Δώστε α) ακριβή τύπο β) προσέγγιση.

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ **κοινοτική λύση (φοιτητές)**, χειρόγραφη, μεταγραμμένη με εργαλείο· η λύση δεν έχει επαληθευτεί και **δεν δίνει τελικό αριθμό**.

Ο φοιτητής ορίζει X = πλήθος των λανθασμένων bits, τη θεωρεί διωνυμική με $n = 16 \cdot 10^6$ και $p = 10^{-5}$, και την προσεγγίζει με Poisson με $\lambda = np = 160$. Γράφει τη ζητούμενη πιθανότητα ως $1 - e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{150} \frac{\lambda^i}{i!}$ και σταματά πριν από τον αριθμητικό υπολογισμό.

Το αρχείο λύσεων προειδοποιεί ότι η λύση σταματά πριν από το αριθμητικό αποτέλεσμα της προσέγγισης. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος είναι σωστή, αλλά η τελική τιμή λείπει.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Όταν n είναι τεράστιο και p μικρό, η Poisson με $\lambda = np$ είναι η σωστή προσέγγιση. Όμως ο ακριβής τύπος είναι το άθροισμα της διωνυμικής, και γι' αυτό η εκφώνηση ζητά και τα δύο. Δώσε πρώτα τον τύπο και μετά την προσέγγιση.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.3.1 Σεπτέμβριος 2021, θέμα 3 (40 ρίψεις νομίσματος)

Θέμα εξέτασης

3. Έστω ότι ρίχνουμε ένα δίκαιο νόμισμα 40 φορές. Υπολογίστε α) ακριβώς και β) προσεγγιστικά την πιθανότητα ο αριθμός των κεφαλών να είναι 20.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $X \sim \text{Bin}(40, \frac{1}{2})$:

- α) $P(X = 20) = \binom{40}{20} 2^{-40} \approx$ **0,1254**.
- β) Με κανονική προσέγγιση, $\mu = 20$ και $\sigma = \sqrt{10}$, και διόρθωση συνέχειας: $P(19{,}5 < X < 20{,}5) \approx$ **0,1256**.

5.3.2 Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 4 (150 φοιτητές, αεροπλάνο)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (2.0). Η μετακίνηση των φοιτητών από την Αθήνα για τα Χανιά γίνεται είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο. Το 40% των φοιτητών χρησιμοποιούν για την μετακίνησή τους αεροπλάνο. Εάν επιλέξουμε 150 φοιτητές που μετακινούνται από την Αθήνα για τα Χανιά: α) βρείτε τύπο που δίνει ακριβώς την πιθανότητα περισσότεροι από 70 από αυτούς να χρησιμοποιούν για την μετακίνησή τους αεροπλάνο. β) υπολογίστε προσεγγιστικά την πιθανότητα του προηγούμενου ερωτήματος.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $X \sim \text{Bin}(150, 0{,}4)$, με $\mu = 60$ και $\sigma = 6$:

- α) $P(X > 70) = \sum_{k=71}^{150} \binom{150}{k} 0{,}4^k \, 0{,}6^{150-k} \approx 0{,}0409$.
- β) Με διόρθωση συνέχειας, $P(X \geq 71) \approx 1 - \Phi\left(\frac{70{,}5-60}{6}\right) = 1 - \Phi(1{,}75) \approx$ **0,040**.

5.3.3 Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 3 (εμβόλιο, 300 άτομα)

Θέμα εξέτασης

3. (1.5) Ένα εμβόλιο για την γρίπη είναι αποτελεσματικό στο 90% των ατόμων που το κάνουν. Αν υποθέσουμε ότι το έκαναν 300 άτομα, ποια η πιθανότητα να μην προσβληθούν από την ασθένεια περισσότερα από 270 άτομα; α) δώστε τον ακριβή τύπο β) δώστε προσέγγιση.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: μέτρια). Η λύση ορίζει $Y =$ πλήθος των ατόμων που δεν προσβάλλονται, $Y \sim \text{Bin}(300;\ 0{,}9)$, και ζητά $P(Y > 270)$:

- α) $P(Y \geq 271) = \sum_{k=271}^{300} \binom{300}{k} 0{,}9^k \, 0{,}1^{300-k} \approx 0{,}4719$.
- β) $\mu = 270$, $\sigma^2 = 27$: $1 - \Phi\left(\frac{270{,}5-270}{5{,}196}\right) = 1 - \Phi(0{,}096) \approx$ **0,46**.

Η διατύπωση μπορεί να διαβαστεί και αλλιώς (το συμπλήρωμα είναι περίπου 0,54)· γράψε ρητά την ανάγνωση που χρησιμοποιείς.

5.3.4 Φεβρουάριος 2025, άσκηση 3 (IQ, ομάδα 8 ατόμων)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 (2 μονάδες). Το σκορ IQ ενός τυχαία επιλεγμένου ατόμου θεωρείται ότι ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 100 και διασπορά 225. Ποια η πιθανότητα σε μία ομάδα 8 ατόμων το πολύ 2 άτομα να έχουν σκορ τουλάχιστον 125; Δίνονται: $\Phi(1.32) \approx 0.91, \Phi(1.67) \approx 0.95, \Phi(1.92) \approx 0.97$

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Πιθανότητα ενός ατόμου: $p = P(X \geq 125) = 1 - \Phi\left(\frac{25}{15}\right) = 1 - \Phi(1{,}67) \approx 0{,}05$.
- $Y \sim \text{Bin}(8;\ 0{,}05)$: $P(Y \leq 2) = 0{,}95^8 + 8 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}95^7 + 28 \cdot 0{,}05^2 \cdot 0{,}95^6 \approx$ **0,994**.

5.3.5 Σεπτέμβριος 2026, θέμα 3 (χρόνος ζωής 8 συσκευών)

Θέμα εξέτασης

3) (1.5) Ο μέσος χρόνος ζωής κάθε μιας από 8 ανεξάρτητες συσκευές είναι 5 έτη. Ποια είναι η πιθανότητα, μετά από 4 έτη, το πολύ 2 από τις συσκευές να εξακολουθούν να λειτουργούν;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: μέτρια). Το κείμενο δεν ορίζει την κατανομή του χρόνου ζωής. Η λύση υποθέτει εκθετικό χρόνο ζωής με μέση 5 έτη, και αυτή η υπόθεση πρέπει να γραφτεί ρητά:

- Η πιθανότητα να λειτουργεί μετά από 4 έτη είναι $r = e^{-4/5} \approx 0{,}4493$.
- $Y \sim \mathrm{Bin}(8;\, r)$: $P(Y \le 2) = \sum_{k=0}^{2} \binom{8}{k} r^k (1-r)^{8-k} \approx \mathbf{0{,}221}$.

Δεν επιβεβαιώθηκε: ο αριθμητικός υπολογισμός είναι σωστός υπό την υπόθεση, αλλά η εκφώνηση δεν δηλώνει εκθετική κατανομή, άρα δεν είναι βέβαιο ότι το 0,221 είναι η αναμενόμενη απάντηση.

6

Κατανομή Poisson

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 6 για τη μορφή της κατανομής)

Ο ορισμός. Η X μετράει γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα χρονικό ή χωρικό διάστημα, με σταθερό μέσο ρυθμό λ. Η $P(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ και $E[X] = \lambda$.

Το σωστό λ. Ο ρυθμός πρέπει να αντιστοιχεί στο διάστημα της ερώτησης. Αν ο μέσος ρυθμός είναι 2 λάθη ανά σελίδα και ζητείται το πλήθος σε 10 σελίδες, τότε $\lambda = 20$. Αν ζητείται ανά ενιαίο διάστημα, διατήρησε το 2.

Προσέγγιση της διωνυμικής. Για μεγάλο n και μικρό p, η διωνυμική με np προσεγγίζεται από την Poisson με $\lambda = np$. Η εκφώνηση συνήθως ζητά ρητά τη Poisson όταν προσεγγίζει.

«Περισσότερα από k». Γράφεις το συμπληρωματικό: $1 - \sum_{i=0}^{k} P(X = i)$. Για το «ακριβώς μία» αρκεί ένας όρος.

Παράδειγμα: παρενέργεια φαρμάκου σε 2.000 ασθενείς (Φεβρουάριος 2023, θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. (1.5) Η πιθανότητα μιας παρενέργειας σε ένα φάρμακο είναι 0,001. Να υπολογίσετε την πιθανότητα, μεταξύ 2.000 ασθενών που λαμβάνουν το φάρμακο, να εμφανίσουν την παρενέργεια περισσότεροι από 2 ασθενείς α) ακριβώς β) προσεγγιστικά μέσω της κατανομής Poisson.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2023-02.solutions.md`) δίνει $n = 2000$, $p = 0{,}001$, άρα $\lambda = np = 2$. Η ακριβής πιθανότητα είναι $1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{2000}{k}(0{,}001)^k(0{,}999)^{2000-k}$. Με Poisson: $1 - e^{-2}(1 + 2 + 2) = 1 - 5e^{-2} \approx$ **0,3233**.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Ξέχασε ότι το ζητούμενο είναι «περισσότεροι από 2», άρα αφαιρείς από το 1 τις περιπτώσεις 0, 1 και 2. Το λ υπολογίζεται με το n των ασθενών, όχι με το 0,001.

Παράδειγμα: εξαρτήματα και βλάβες σε ένα μήνα (Φεβρουάριος 2018, θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. (1.5) Ένα σύνθετο σύστημα αποτελείται από 15.000 ηλεκτρικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη μέσα σε ένα μήνα με πιθανότητα $p = 0.0001$. Αν δύο ή περισσότερα εξαρτήματα παρουσιάσουν βλάβη το σύστημα διακόπτει την λειτουργία του. Ποια η πιθανότητα α) ακριβώς και β) προσεγγιστικά, το σύστημα να λειτουργήσει τον επόμενο μήνα χωρίς διακοπή;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2018-02.solutions.md`) δίνει $n = 15000$, $p = 0{,}0001$, άρα $\lambda = 1{,}5$. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι να έχει το πολύ μία βλάβη: $e^{-1{,}5}(1 + 1{,}5) = 2{,}5\, e^{-1{,}5} \approx$ **0,5578**.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Στο «χωρίς διακοπή» δεν ζητείται το «ακριβώς μία βλάβη» αλλά «το πολύ μία». Πρόσθεσε τους όρους $k = 0$ και $k = 1$. Επίσης, το λ προκύπτει από $n \cdot p$, και όχι από το p μόνο του.

Παράδειγμα: σελίδες με μαθηματικούς τύπους και τυπογραφικά λάθη (Ιούνιος 2024, άσκηση 3)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 (2.0). Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη δακτυλογράφηση κειμένων που περιέχουν μαθηματικούς τύπους σε έναν συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, γίνονται κατά μέσο όρο 2 τυπογραφικά λάθη ανά σελίδα. Το παράρτημα ενός βιβλίου περιέχει δέκα σελίδες με μαθηματικούς τύπους. Να υπολογιστεί η πιθανότητα οι μισές σελίδες να έχουν ακριβώς ένα λάθος.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-06.solutions.md`) δίνει $p = P(Y = 1) = 2e^{-2} \approx 0{,}2707$ για μία σελίδα και $P(K = 5) = \binom{10}{5} p^5 (1 - p)^5 = 252\,(2e^{-2})^5 (1 - 2e^{-2})^5$. Το αρχείο γράφει $\approx 0{,}082$.
Διόρθωση (υπολογισμός με το χέρι, ελέγξτε τον). Ο ίδιος τύπος με $p \approx 0{,}2707$ δίνει $\approx 0{,}0755$. Το αρχείο προειδοποιεί ότι το αριθμητικό αποτέλεσμα χρειάζεται επανέλεγχο· ο υπολογισμός εδώ επιβεβαιώνει την προειδοποίηση. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η πιθανότητα να έχει *ακριβώς ένα* λάθος μια σελίδα είναι $\lambda e^{-\lambda}$ (εδώ $2e^{-2}$), όχι το λ ή το $e^{-\lambda}$ μόνο του. Μετά, το «οι μισές από τις 10» είναι διωνυμική με νέα πιθανότητα επιτυχίας p.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.4.1 Δεκέμβριος 2024 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 2 (620 κάτοικοι, γενέθλια Πρωτοχρονιάς)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 2 (2.5). Σε μια κωμόπολη 620 κατοίκων να βρεθεί: α) ακριβώς β) προσεγγιστικά η πιθανότητα τουλάχιστον 3 κάτοικοι να έχουν γεννηθεί Πρωτοχρονιά. Υποθέτουμε έτη 365 ημερών.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $X \sim \mathrm{Bin}(620;\ \frac{1}{365})$:

- α) $P(X \geq 3) = 1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{620}{k} p^k (1-p)^{620-k} \approx$ **0,2423**.
- β) Poisson με $\lambda = \frac{620}{365} \approx 1{,}6986$: $P(X \geq 3) = 1 - e^{-\lambda}\left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right) \approx$ **0,2424**. Η προσέγγιση σχεδόν συμπίπτει με τον ακριβή τύπο, επειδή το p είναι μικρό και το n μεγάλο.

6.4.2 Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 4 (αυτοκινητόδρομος)

Θέμα εξέτασης

4. (2.5) Σε έναν αυτοκινητόδρομο συμβαίνουν κατά μέση τιμή 2 ατυχήματα μηνιαίως. Πόση η πιθανότητα στο επόμενο έτος να υπάρξουν το πολύ 3 μήνες στους οποίους να συμβούν το πολύ 2 ατυχήματα στον καθένα; Θεωρούμε ότι οι αριθμοί των ατυχημάτων σε διαφορετικούς μήνες είναι ανεξάρτητοι.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Ανά μήνα, ο αριθμός ατυχημάτων είναι Poisson(2). Άρα $q = P(\leq 2) = e^{-2}(1 + 2 + 2) = 5e^{-2} \approx 0{,}6767$.
- Οι 12 μήνες είναι ανεξάρτητοι, οπότε $Y \sim \mathrm{Bin}(12, q)$ και ζητείται $P(Y \leq 3) \approx$ **0,0030**. Ο όρος $Y = 3$ δίνει μόνο $\approx 0{,}0026$, και οι υπόλοιποι όροι συμπληρώνουν το άθροισμα.

6.4.3 Δεκέμβριος 2023 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 4 (ατυχήματα οδηγού)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (2.0). Αν για τον αριθμό των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε έναν τυχαία επιλεγμένο οδηγό σε ένα χρόνο ισχύει ότι η πιθανότητα να μην έχει κανένα ατύχημα είναι ίση με την πιθανότητα να έχει τουλάχιστον ένα ατύχημα, να υπολογιστεί η πιθανότητα την επόμενη χρονιά ο οδηγός να έχει δύο ακριβώς ατυχήματα.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $P(0) = P(\geq 1)$ σημαίνει $e^{-\lambda} = \frac{1}{2}$, άρα $\lambda = \ln 2$.
- $P(2) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^2}{2} = \dfrac{(\ln 2)^2}{4} \approx$ **0,1201**.

6.4.4 Δεκέμβριος 2023 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Β), άσκηση 5 (λάθη σε σελίδες με τύπους)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 5 (2.5). Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη δακτυλογράφηση κειμένων που περιέχουν μαθηματικούς τύπους σ' ένα συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, γίνονται κατά μέσο όρο 2 λάθη ανά σελίδα. Το παράρτημα ενός οικονομικού βιβλίου υπό έκδοση περιέχει δέκα σελίδες με μαθηματικούς τύπους. Να υπολογιστεί η πιθανότητα τουλάχιστον δύο σελίδες να έχουν 2 λάθη.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: μέτρια). Η λύση ερμηνεύει το «2 λάθη» ως ακριβώς 2 λάθη:

- Ανά σελίδα $p = P(\text{ακριβώς 2 λάθη}) = 2e^{-2} \approx 0{,}2707$ (Poisson με $\lambda = 2$).
- Οι σελίδες με ακριβώς 2 λάθη είναι $Y \sim \text{Bin}(10, p)$, και $P(Y \geq 2) = 1 - (1-p)^{10} - 10p(1-p)^{9} \approx$ **0,799**.

7

Ανεξαρτησία και πίνακες συνάφειας

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· η ανεξαρτησία και το Bayes αναλύονται στις διαλέξεις 2–3 του eClass)
Ορισμός. Τα ενδεχόμενα A και B είναι ανεξάρτητα αν και μόνο αν $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$. Για να το ελέγξεις, υπολόγισε πρώτα το $P(A \cap B)$. Αν σου δίνεται η ένωση, χρησιμοποίησε $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Από την ένωση στην τομή. Η σχέση γίνεται $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$. Βγάλε την τιμή και σύγκρινέ την με το γινόμενο.
Πίνακας συνάφειας. Αν τα δεδομένα είναι σε πίνακα (δύο χαρακτηριστικά), τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα όταν οι αναλογίες μέσα στις γραμμές είναι ίδιες με τις συνολικές. Σύγκρινε την παρατηρούμενη συχνότητα με το γινόμενο των περιθωρίων.
«Μόνο το Α». Η πιθανότητα να συμβεί μόνο το A είναι $P(A) - P(A \cap B)$.
Ανεξάρτητα δεν σημαίνει ξένα. Δύο ξένα ενδεχόμενα με θετική πιθανότητα είναι εξαρτημένα, αφού το ένα αποκλείει το άλλο.

Παράδειγμα: έλεγχος ανεξαρτησίας και «μόνο το Α» (Ιούνιος 2024, άσκηση 1)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (1.5). Έστω δύο γεγονότα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου με πιθανότητα πραγματοποίησης $\frac{2}{5}$ και $\frac{1}{3}$ αντίστοιχα. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από αυτά είναι $\frac{2}{3}$ τότε α) να εξεταστεί αν τα Α και Β είναι ανεξάρτητα, β) να υπολογιστεί η πιθανότητα να συμβεί μόνο το Α.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-06.solutions.md`) δίνει:

- α) Από $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ προκύπτει $P(A \cap B) = \frac{1}{15}$. Όμως $P(A)P(B) = \frac{2}{15} \neq \frac{1}{15}$. Άρα **τα Α και Β δεν είναι ανεξάρτητα**.
- β) $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} - \frac{1}{15} = \mathbf{\frac{1}{3}}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Γράφεις «είναι ανεξάρτητα επειδή δεν έχουν κοινό στοιχείο» (ξένα). Ο έλεγχος είναι πάντα αριθμητικός: υπολόγισε τα $P(A \cap B)$ και $P(A)P(B)$ και σύγκρινέ τα.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.2.1 Νοέμβριος 2020 (online), άσκηση 3 (κάμερα και αισθητήρες παρκαρίσματος)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 Το 70% των αυτοκινήτων έχουν ενσωματωμένη κάμερα παρκαρίσματος, 40% έχουν αισθητήρες παρκαρίσματος, ενώ το 30% διαθέτει και τα δύο χαρακτηριστικά. Επιλέγουμε τυχαία ένα αυτοκίνητο. Ποια η πιθανότητα να διαθέτει ακριβώς ένα από τα δύο χαρακτηριστικά; - [ ] 0.80 - [ ] 0.77 - [ ] 0.35 - [ ] 0.41 - [ ] 0.50 - [ ] 0.64

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- Με K = κάμερα και S = αισθητήρες: «ακριβώς ένα» σημαίνει $P(K) + P(S) - 2P(K \cap S) = 0{,}7 + 0{,}4 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}50}$.

Η ιδέα: η ένωση μετράει και τα δύο μαζί μία φορά, η τομή πρέπει να αφαιρεθεί δύο φορές (μία από κάθε μέρος).

7.2.2 Δεκέμβριος 2023 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 1 (έλεγχος ανεξαρτησίας)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (1.5). Έστω γεγονότα Α και Β με πιθανότητα εμφάνισης 0.6 και 0.5 αντίστοιχα. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από αυτά είναι 0.9, να ελεγχθεί αν τα Α και Β είναι ανεξάρτητα.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}9 = 0{,}2$, ενώ $P(A)P(B) = 0{,}3$.
- Επειδή $0{,}2 \neq 0{,}3$, **τα Α και Β δεν είναι ανεξάρτητα**.

7.2.3 Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 1 (μόνο το Α, μόνο το Β)

Θέμα εξέτασης

1. (1.5) Για γεγονότα Α και Β δίνεται ότι το Α συμβαίνει με πιθανότητα 0.7, ενώ η πιθανότητα να συμβεί μόνο το Α είναι 0.25 και η πιθανότητα να συμβεί μόνο το Β είναι 0.10. α) Πόση είναι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα γεγονός; β) Είναι τα γεγονότα ανεξάρτητα;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $P(A \cap B) = 0{,}7 - 0{,}25 = 0{,}45$ και $P(B) = 0{,}45 + 0{,}10 = 0{,}55$.

- α) $P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}10 + 0{,}45 = \mathbf{0{,}8}$.
- β) $P(A)P(B) = 0{,}385 \neq 0{,}45$, άρα **τα γεγονότα δεν είναι ανεξάρτητα**.

7.2.4 Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 1 (κινητά και φορητοί υπολογιστές)

Θέμα εξέτασης

1. (1.5) Το 60% των μαθητών ενός σχολείου έχουν κινητό τηλέφωνο. Από αυτούς που έχουν κινητό τηλέφωνο το 45% έχουν φορητό υπολογιστή, ενώ από εκείνους που δεν έχουν κινητό τηλέφωνο το 40% έχουν φορητό υπολογιστή. Είναι η κατοχή κινητού τηλεφώνου στατιστικώς ανεξάρτητη από την κατοχή φορητού υπολογιστή;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $P(L) = 0{,}6 \cdot 0{,}45 + 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}43$ και $P(K \cap L) = 0{,}27$.
- $P(K)P(L) = 0{,}258 \neq 0{,}27$, ισοδύναμα $P(L \mid K) = 0{,}45 \neq P(L)$. **Δεν είναι ανεξάρτητα.**

7.2.5 Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 2, σύστημα με δύο παράλληλους κλάδους

Θέμα εξέτασης

Έστω ένα σύστημα αποτελούμενο από 2 υποσυστήματα συνδεδεμένα παράλληλα όπως φαίνεται στην εικόνα. Κάθε υποσύστημα αποτελείται από 3 μηχανήματα συνδεδεμένα σε σειρά. Για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υποσυστήματα. Ένα υποσύστημα λειτουργεί αν λειτουργούν όλα τα μηχανήματα σε αυτό. Έστω A_i το γεγονός να λειτουργεί το μηχάνημα i. Αν $P(A_i) = 0.8$ για κάθε i, να βρεθεί η πιθανότητα να λειτουργεί το σύστημα. - [ ] 0.761 - [ ] 0.968 - [ ] 0.798 - [ ] 0.994 - [ ] 0.701 - [ ] 0.927

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- Κάθε κλάδος λειτουργεί με πιθανότητα p^3 (ανεξάρτητα μηχανήματα σε σειρά). Ο κλάδος που δεν λειτουργεί έχει $1 - p^3$, και το σύστημα λειτουργεί με πιθανότητα $1 - (1 - p^3)^2$.
- Για $p = 0{,}8$: $1 - (0{,}488)^2 \approx \mathbf{0{,}762}$. Η πλησιέστερη επιλογή της λίστας είναι το **0,761**.

8

Κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. διαλέξεις 7–8 στο eClass)

Τυποποίηση. Για $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ γράψε $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ και διάβασε την Φ από τον πίνακα. Χρησιμοποίησε τη συμμετρία: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Άθροισμα ανεξάρτητων. Για $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ με μέση μ και διασπορά σ^2, η μέση είναι $n\mu$ και η τυπική απόκλιση $\sigma\sqrt{n}$. Η τυπική απόκλιση μεγαλώνει με $\sqrt{n}$, όχι με n.

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Για μεγάλο n, το S_n (ή ο μέσος $\bar{X}$) είναι προσεγγιστικά κανονικό, ακόμη κι αν η αρχική κατανομή δεν είναι κανονική. Γράφεις $S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$.

Ανισότητα Chebyshev. Δίνει **κάτω φράγμα** χωρίς να ξέρεις την κατανομή: $P(|X-\mu| \le k\sigma) \ge 1 - \frac{1}{k^2}$. Δεν είναι ακριβής τιμή. Για ζητούμενο «κάτω φράγμα» χρησιμοποίησέ την και σημείωσε ότι είναι φράγμα.

Παράδειγμα: τυποποίηση και Chebyshev (Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 3, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 (2.0). Δίνεται κανονική τ.μ. $X \sim N(25, 25)$. α) Να υπολογιστεί ακριβώς η πιθανότητα $\Pr\{|X-27| > 3\}$. β) Να υπολογιστεί κάτω φράγμα για την πιθανότητα $\Pr\{10 \le X \le 40\}$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-09.solutions.md`) δίνει:

- α) Η ανισότητα $|X-27| > 3$ ισοδυναμεί με $X > 30$ ή $X < 24$. Με $\mu = 25$, $\sigma = 5$: $P(X > 30) = 1 - \Phi(1) \approx 0{,}1587$ και $P(X < 24) = \Phi(-0{,}2) \approx 0{,}4207$. Σύνολο $\approx$ **0,5794**.
- β) Το διάστημα $[10, 40]$ είναι το $|X-25| \le 3\sigma$. Chebyshev: $P \ge 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \approx$ **0,8889**.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Στη διασπορά 25, το σ είναι 5, όχι 25. Ο τύπος με σ^2 ή σ είναι το πιο συνηθισμένο λάθος του κεφαλαίου. Επίσης, το «μεγαλύτερο από 3» δίνει δύο ουρές, όχι μία.

Παράδειγμα: ζάρι 120 ρίψεων και εξαγωγή 4 (Φεβρουάριος 2023, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

4. (2.0) Ρίχνουμε ένα ζάρι 120 φορές. Πόση η πιθανότητα να έρθει αποτέλεσμα 4 τουλάχιστον 15 και το πολύ 23 φορές α) ακριβώς β) προσεγγιστικά;
Δίνεται ότι $\Phi(-2{,}3) \approx 0{,}01, \Phi(0{,}85) \approx 0{,}80, \Phi(1{,}16) \approx 0{,}87, \Phi(-1.34) \approx 0{,}09$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2023-02.solutions.md`) δίνει $n = 120$, $p = \frac{1}{6}$, $\mu = 20$, $\sigma = \frac{10}{\sqrt{6}} \approx 4{,}08$. Με διόρθωση συνέχειας: $P(14{,}5 \le X \le 23{,}5) = \Phi(0{,}85) - \Phi(-1{,}34) \approx 0{,}80 - 0{,}09 = \mathbf{0{,}71}$.
Προειδοποίηση του αρχείου: η λύση δίνει μόνο την προσέγγιση, όχι το ερώτημα (α) για την ακριβή πιθανότητα.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η σ της διωνυμικής είναι $\sqrt{np(1-p)}$, όχι $\sqrt{n}\,p$. Επίσης, το όριο «τουλάχιστον 15» γίνεται $14{,}5$, και το «το πολύ 23» γίνεται $23{,}5$.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Ιανουάριος 2023 (απόσπασμα), άσκηση 3 (λεωφορείο, 12 χρόνοι αναμονής)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 Ένας άνθρωπος πηγαίνει στη δουλειά του και επιστρέφει από αυτήν 6 φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το λεωφορείο. Οι χρόνοι αναμονής στη στάση του λεωφορείου για μετάβαση και για επιστροφή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο διάστημα 0 έως 4 λεπτά και είναι όλοι μεταξύ τους ανεξάρτητοι. Προσεγγίστε την πιθανότητα ο συνολικός χρόνος αναμονής για μια ολόκληρη εβδομάδα να είναι το πολύ 34 λεπτά. - [ ] 0.3454 - [ ] 0.6789 - [ ] 0.8779 - [ ] 0.1274 - [ ] 0.5543 - [ ] 0.9938

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Οι 12 χρόνοι (6 μεταβάσεις και 6 επιστροφές) είναι ανεξάρτητοι και ομοιόμορφοι στο $[0, 4]$, με μέση τιμή 2 και διασπορά $\frac{16}{12}$ ο καθένας. Άρα $E[T] = 24$ και $\mathrm{Var}(T) = 16$, $\sigma = 4$.
- ΚΟΘ: $P(T \le 34) \approx \Phi\left(\frac{34-24}{4}\right) = \Phi(2{,}5) \approx \mathbf{0{,}9938}$.

8.3.2 Δεκέμβριος 2024 (Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α), άσκηση 3 (διόρθωση 40 γραπτών)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 (2.5). Η διόρθωση ενός γραπτού απαιτεί χρόνο που είναι κανονικά κατανεμημένος με μέση τιμή 10 λεπτά και τυπική απόκλιση 3 λεπτά. Να βρεθεί προσεγγιστικά η πιθανότητα να χρειαστεί χρόνος τουλάχιστον 420 λεπτών για τη διόρθωση 40 γραπτών.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Το άθροισμα των 40 χρόνων έχει μέση 400 και $\sigma = 3\sqrt{40} \approx 18{,}97$. Επειδή είναι άθροισμα ανεξάρτητων κανονικών, είναι ακριβώς κανονικό.

- $P(S \geq 420) = 1 - \Phi\left(\frac{20}{18{,}97}\right) \approx$ **0,146**.

8.3.3 Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 5 (ζάρι 60 ρίψεων)

Θέμα εξέτασης

5. (2.5) Ρίχνουμε ένα ζάρι 60 φορές. Ποια η πιθανότητα το άθροισμα των αποτελεσμάτων να είναι περισσότερο από 240;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $E[S] = 210$, $\mathrm{Var}(S) = 60 \cdot \frac{35}{12} = 175$, $\sigma \approx 13{,}23$:

- Με διόρθωση συνέχειας: $P(S > 240) = P(S \geq 241) \approx 1 - \Phi\left(\frac{240{,}5-210}{13{,}23}\right) \approx$ **0,010**. Η ακριβής συνέλιξη δίνει περίπου $0{,}0104$, άρα η στρογγυλοποίηση στο 0,010 είναι η σωστή τάξη μεγέθους.

8.3.4 Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4 (χρόνος εξυπηρέτησης 100 πελατών)

Θέμα εξέτασης

4) (2.0) Ο χρόνος εξυπηρέτησης ενός πελάτη σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης έχει μέση τιμή 12 λεπτά και τυπική απόκλιση 4 λεπτά. Η ακριβής κατανομή του χρόνου εξυπηρέτησης δεν είναι γνωστή. Θεωρούμε ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης διαφορετικών πελατών είναι ανεξάρτητοι. Να βρεθεί προσεγγιστικά η πιθανότητα ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης 100 πελατών να βρίσκεται μεταξύ 1140 και 1280 λεπτών.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $E[S] = 1200$ και $\sigma = 4\sqrt{100} = 40$:

- $P(1140 \leq S \leq 1280) \approx \Phi(2) - \Phi(-1{,}5) = 0{,}9772 - 0{,}0668 \approx$ **0,910**. Το $\Phi(1{,}5) \approx 0{,}9332$ δεν δίνεται στην εκφώνηση, αλλά ο πίνακας της Φ το περιέχει.

8.3.5 Φεβρουάριος 2025, άσκηση 2 (ζάρι 4 όψεων, Chebyshev και κανονική προσέγγιση)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 2 (2 μονάδες). Ρίχνουμε ένα τίμιο τετράπλευρο ζάρι, με πλευρές 1,2,3 και 4. 1. Να βρεθούν η μέση τιμή και η διασπορά του αποτελέσματος μιας ρίψης. 2. Αν ρίξουμε το ζάρι 100 φορές, να βρεθεί κάτω φράγμα για την πιθανότητα "το άθροισμα των αποτελεσμάτων των 100 ρίψεων να είναι από 230 έως και 270". 3. Να βρεθεί προσεγγιστικά η πιθανότητα του ερωτήματος 2. (Οι τιμές $\Phi(z)$ θεωρούνται γνωστές)

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Μία ρίψη: $E = 2{,}5$ και $E[X^2] = 7{,}5$, άρα $\mathrm{Var} = \mathbf{1{,}25}$.
- Για το άθροισμα S των 100 ρίψεων: $E[S] = 250$, $\mathrm{Var}(S) = 125$. Chebyshev: $P(|S - 250| < 20) \geq 1 - \frac{125}{400} = \mathbf{0{,}6875}$.
- Κανονική προσέγγιση με διόρθωση συνέχειας ($\sigma \approx 11{,}18$): $P(230 \leq S \leq 270) \approx 2\Phi\left(\frac{20{,}5}{11{,}18}\right) - 1 \approx \mathbf{0{,}933}$. Χωρίς διόρθωση προκύπτει περίπου $0{,}926$.

9

Σημειακή εκτίμηση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 9 για τη συμπερασματολογία)

Μέθοδος των ροπών. Εξίσωσε τη θεωρητική μέση τιμή (συνήθως $E[X]$, αν χρειάζεται και $E[X^2]$) με τη δειγματική, και λύσε ως προς την παράμετρο. Σκεπτικό: η δειγματική μέση προσεγγίζει τη θεωρητική, άρα η παράμετρος που δίνει τη σωστή μέση είναι καλή εκτίμηση. Γράψε το σκεπτικό με λόγια, γιατί ζητείται.

Μέγιστη πιθανοφάνεια. Γράψε τη συνάρτηση πιθανοφάνειας $L = \prod f(x_i)$, πάρε λογάριθμο, παραγώγισε ως προς την παράμετρο και λύσε το $= 0$. Ελέγχεις ότι είναι μέγιστο. Σκεπτικό: επιλέγεις την τιμή της παραμέτρου που κάνει τα δεδομένα που είδες τα πιο πιθανά.

Αμεροληψία. Η T είναι αμερόληπτη αν $E[T] = \mu$. Για γραμμικό συνδυασμό ανεξάρτητων X_i με συντελεστές c_i, η μέση είναι $(\sum c_i)\,\mu$. Άρα η αμεροληψία είναι συνθήκη στους συντελεστές.

Αποτελεσματικότητα. Ανάμεσα σε δύο αμερόληπτες, καλύτερη είναι αυτή με μικρότερη διασπορά.

Παράδειγμα: ροπές και μέγιστη πιθανοφάνεια για την παράμετρο k (Φεβρουάριος 2023, θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

5. (2.0) Η τυχαία μεταβλητή X έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (pdf):

$$f(x) = \begin{cases} (k+1)x^k, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Έστω τυχαίο δείγμα $X_1, X_2, \ldots, X_n$ από πληθυσμό που ακολουθεί αυτήν την κατανομή. α) Να εκτιμηθεί η παράμετρος k με τη μέθοδο των ροπών. Να εξηγηθεί το σκεπτικό αυτής της μεθόδου. β) Να βρεθεί εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας για την παράμετρο k. Να εξηγηθεί το σκεπτικό της μεθόδου μέγιστης πιθανοφάνειας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2023-02.solutions.md`) δίνει:

- α) $E[X] = \frac{k+1}{k+2} = \bar{X}$, άρα $\hat{k}_{\text{ΜΡ}} = \dfrac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$.
- β) $\ln L(k) = n \ln(k+1) + k \sum \ln X_i$. Η παράγωγος μηδενίζεται όταν $\frac{n}{k+1} + \sum \ln X_i = 0$, άρα $\hat{k}_{\text{ΜΠ}} = -\dfrac{n}{\sum \ln X_i} - 1$.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η μέθοδος των ροπών χρειάζεται τη σωστή $E[X]$ για την κατανομή· ο ολοκληρωτικός υπολογισμός είναι ο πιο συχνός τόπος λάθους. Στη μέγιστη πιθανοφάνεια, μη ξεχνάς ότι ο λογάριθμος της δύναμης x_i^k δίνει $k \ln x_i$.

Παράδειγμα: εκτιμήτριες Τ1 και Τ2, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα (Ιούνιος 2024, άσκηση 5)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 5 (1.5). Έστω τυχαίο δείγμα $X_1, X_2, \dots, X_n$ από πληθυσμό άγνωστης μέσης τιμής μ και διασποράς σ^2. Δίνονται οι εκτιμήτριες της μ:

$$T_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6} \quad \text{και} \quad T_2 = \frac{X_1 + 4X_2 + X_3}{6}$$

α) Είναι οι εκτιμήτριες αμερόληπτες; β) Ποια εκτιμήτρια είναι αποτελεσματικότερη ως προς το κριτήριο της διασποράς; γ) Βρείτε κάποια αμερόληπτη εκτιμήτρια που είναι αποτελεσματικότερη των T_1, T_2.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-06.solutions.md`) δίνει:

- α) Και οι δύο είναι αμερόληπτες: οι συντελεστές αθροίζουν σε $\frac{6}{6} = 1$.
- β) $\mathrm{Var}(T_1) = \frac{1+4+9}{36}\sigma^2 = \frac{7}{18}\sigma^2 \approx 0{,}389\sigma^2$ και $\mathrm{Var}(T_2) = \frac{1+16+1}{36}\sigma^2 = \frac{1}{2}\sigma^2$. Άρα η T_1 είναι αποτελεσματικότερη.
- γ) Ο μέσος των τριών πρώτων παρατηρήσεων, $\frac{X_1+X_2+X_3}{3}$, έχει $\mathrm{Var} = \frac{\sigma^2}{3} \approx 0{,}333\sigma^2$, μικρότερη και από τις δύο. Ο δειγματικός μέσος όλου του δείγματος έχει $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \le \frac{\sigma^2}{3}$ για $n \ge 3$. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο (η αρχική διατύπωση έδινε $\sigma^2/3$ για τον $\bar{X}$ ανεξαρτήτως του n).

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η αμεροληψία ελέγχεται με το άθροισμα των συντελεστών, και η αποτελεσματικότητα με το άθροισμα των τετραγώνων τους (επί σ^2). Στο (γ) το «καλύτερη» σημαίνει μικρότερη διασπορά ανάμεσα σε αμερόληπτες· ο δειγματικός μέσος είναι το γνωστό παράδειγμα.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 6 (μέγιστη πιθανοφάνεια για το θ)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 6 (2.0). Να βρεθεί η εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου θ της κατανομής της τ.μ. X, που έχει πυκνότητα πιθανότητας $f(x) = \left(\frac{1}{\theta}\right) x^{\frac{1-\theta}{\theta}}$, $0 < x < 1, \theta > 0$.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $\ln L = -n \ln \theta + \left(\frac{1}{\theta} - 1\right) S$, με $S = \sum \ln X_i < 0$ (αφού $0 < X_i < 1$).

- $\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} - \frac{S}{\theta^2} = 0$ δίνει $\theta = -\frac{S}{n}$. Η δεύτερη παράγωγος είναι $-n/\theta^2 < 0$, άρα είναι μέγιστο.
- $\hat{\theta} = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n}} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \ln \mathbf{X_i}$, που είναι θετικό.

9.3.2 Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 (αμερόληπτη γραμμικού συνδυασμού)

Θέμα εξέτασης

5) (1.5) Έστω $X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από κατανομή άγνωστης μέσης τιμής μ και θεωρούμε την εκτιμήτρια

$$T = a(X_1 + X_2) + \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

όπου a είναι πραγματική σταθερά. Τι θα πρέπει να ισχύει έτσι ώστε η T να είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια της μ;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- $E[T] = 2a\mu + \frac{1}{3n} \cdot n\mu = \left(2a + \frac{1}{3}\right)\mu$.
- Η T είναι αμερόληπτη όταν $2a + \frac{1}{3} = 1$, δηλαδή $\mathbf{a = \frac{1}{3}}$.

9.3.3 Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 4 (αμερόληπτη εκτιμήτρια του θ)

Θέμα εξέτασης

Έστω τυχαίο δείγμα $X_1, \ldots, X_n$ το οποίο προέρχεται από κατανομή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας: $f(x;\theta) = (1+\theta x)/4, \quad -2 \le x \le 2$, όπου $-1/2 \le \theta \le 1/2$. Ποιά από τις παρακάτω εκτιμήτριες είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια της παραμέτρου θ; - [ ] $\vartheta = 4\bar{X}$ - [ ] $\vartheta = (1+\theta)/2$ - [ ] $\vartheta = 3/4\,\bar{X}$ - [ ] $\vartheta = 2\bar{X}/13$ - [ ] $\vartheta = 4\bar{X}/27$ - [ ] $\vartheta = (1+\theta)/4$

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- $E[X] = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}(x + \theta x^2)\,dx = \frac{1}{4} \cdot \theta \cdot \frac{16}{3} = \frac{4\theta}{3}$. Άρα $E[\bar{X}] = \frac{4\theta}{3}$.
- Η $\frac{3}{4}\bar{X}$ έχει μέση τιμή θ, άρα είναι η **αμερόληπτη** επιλογή.

10

Διαστήματα εμπιστοσύνης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 10 για το διάστημα με γνωστή διασπορά)
Διάστημα με γνωστή σ. Για $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ με γνωστή σ και δείγμα μεγέθους n:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Ποιο z. Οι πίνακες της εξέτασης δίνουν $z_{0,05}$, $z_{0,025}$, $z_{0,005}$. Για 90% χρησιμοποιείς $z_{0,05}$, για 95% το $z_{0,025}$, για 99% το $z_{0,005}$. Το α είναι το κομμάτι έξω από το διάστημα, και το $\alpha/2$ κάθε ουράς.
Εύρος και μέγεθος δείγματος. Το εύρος είναι $W = 2z\sigma/\sqrt{n}$. Για να είναι το πολύ W_0, λύνεις ως προς n: $n \geq \left(\frac{2z\sigma}{W_0}\right)^2$, και στρογγυλοποιείς **προς τα πάνω**.
Ερμηνεία. Το 95% δεν λέει ότι η μέση είναι με πιθανότητα 95% μέσα στο διάστημα· λέει ότι η μέθοδος δίνει διαστήματα που καλύπτουν τη μέση στο 95% των δειγμάτων.

Παράδειγμα: 95% διάστημα για το μέσο βάρος (Ιούνιος 2024, άσκηση 6)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 6 (2.0). Για τη μελέτη του βάρους των μαθητών ενός σχολείου ελήφθη το ακόλουθο τυχαίο δείγμα (σε kg): 67 56 49 68 50 60 64 58 62 α) Αν το βάρος των μαθητών ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 49 kg^2 να βρεθεί το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή του βάρους των μαθητών. β) Πόσο μεγάλο δείγμα απαιτείται ώστε το εύρος του διαστήματος αυτού να είναι 4 kg;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2024-06.solutions.md`) δίνει $\bar{x} = \frac{534}{9} \approx 59{,}33$ kg και $\sigma = 7$, $n = 9$:

- α) $E = 1{,}96 \cdot \frac{7}{3} \approx 4{,}57$, άρα το διάστημα είναι **[54,76; 63,91]** kg.
- β) $2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{7}{\sqrt{n}} = 4 \Rightarrow \sqrt{n} \approx 6{,}86 \Rightarrow n \approx 47{,}06$, άρα $\mathbf{n = 48}$. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο (το άνω άκρο είναι $59{,}33 + 4{,}57 = 63{,}91$).

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η διασπορά είναι 49, άρα $\sigma = 7$. Στο (β) το εύρος είναι $W = 2E$, όχι E. Στρογγυλοποίησε το n προς τα πάνω, γιατί το μικρότερο δείγμα δεν πρέπει να δώσει μεγαλύτερο εύρος από το ζητούμενο.

Παράδειγμα: 99% διάστημα και δείγμα για εύρος 1,5 (Φεβρουάριος 2023, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

6. (2.0) Θεωρούμε ότι οι βαθμοί της τελικής εξέτασης ενός μαθήματος ακολουθούν κανονική κατανομή με διασπορά 4. Για να εκτιμήσουμε την άγνωστη μέση τιμή μ των βαθμών διαλέγουμε τυχαία κάποια γραπτά και βλέπουμε ότι οι βαθμοί τους είναι: 8, 9, 3, 5, 6, 7, 6, 3, 10 α) Να βρεθεί 99% διάστημα εμπιστοσύνης για την μ. β) Πόσα γραπτά, κατ' ελάχιστον, θα έπρεπε να δούμε ώστε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης να έχει εύρος το πολύ 1,5;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το αρχείο λύσεων (`2023-02.solutions.md`) δίνει $\sigma = 2$, $n = 9$, $\bar{x} = \frac{57}{9} \approx 6{,}33$:

- α) Με $z_{0{,}005} = 2{,}58$: $6{,}33 \pm 2{,}58 \cdot \frac{2}{3} = [\mathbf{4{,}61};\ \mathbf{8{,}05}]$.
- β) $2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{2}{\sqrt{n}} \le 1{,}5 \Rightarrow \sqrt{n} \ge 5{,}227 \Rightarrow n \ge 27{,}3$, άρα $\mathbf{n = 28}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Ο 99% θέλει $z_{0{,}005}$, όχι $z_{0{,}01}$. Ο έλεγχος υποθέσεων με z (3 εξετάσεις, 2025–2026) έχει το δικό του κεφάλαιο (κεφ. 13). Η ίδια λογική (σ γνωστή, z από τον πίνακα) εφαρμόζεται και εκεί.

Σημείωση

Προσοχή στις μονάδες. Το ίδιο πλαίσιο (μέση τιμή 1,74 g, $n = 36$, 90%) εμφανίζεται στη Σεπτέμβριος 2023 με διασπορά $0{,}49\ \text{g}^2$ και στη Σεπτέμβριος 2024 με διασπορά $49\ \text{g}^2$. Διάβασε πρώτα τη μονάδα και τις τιμές, γιατί με διασπορά 49 το διάστημα είναι πολύ πλατύ για μέση τιμή 1,74 g.

Ακόμη λυμένα θέματα

10.3.1 Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 5 (μέση ποσότητα ουσίας, 36 προϊόντα)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 5 (2.0). Για να προσδιοριστεί η μέση ποσότητα, μ, μιας ουσίας σε ένα νέο προϊόν δειγματοληπτούνται τυχαία 36 προϊόντα. α) Αν η μέση ποσότητα της ουσίας σε αυτό το δείγμα είναι 1.74g, να βρεθεί το 90% διάστημα εμπιστοσύνης για την μ. β) Πόσο μεγάλο δείγμα πρέπει να πάρουμε για να είμαστε 95% βέβαιοι ότι το εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης θα είναι το πολύ 0.2g; Υποθέτουμε ότι η κατανομή της ποσότητας της ουσίας στο προϊόν είναι κανονική με διασπορά 0.49g^2. Χρησιμοποιήστε κάποια από τα: $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.005} = 2.576$

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $\sigma = 0{,}7$, $n = 36$, άρα $\sigma/\sqrt{n} = 0{,}7/6$:

- α) $1{,}74 \pm 1{,}645 \cdot \frac{0{,}7}{6} = 1{,}74 \pm 0{,}192$, δηλαδή $[\mathbf{1{,}548};\ \mathbf{1{,}932}]$ g.

- β) Εύρος $2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{0{,}7}{\sqrt{n}} \le 0{,}2$ δίνει $n \ge 188{,}24$, άρα $\mathbf{n = 189}$.

Προσοχή: η λύση του `2024-09.solutions.md` αφορά τη διασπορά 49 και δεν εφαρμόζεται εδώ.

10.3.2 Φεβρουάριος 2025, άσκηση 4 (τοξική ουσία, 9 μετρήσεις)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (1.5 μονάδες). Η μετρούμενη συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας στο νερό θεωρείται ότι ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 0.0064. Αν πρόσφατες ανεξάρτητες μεταξύ τους μετρήσεις έδειξαν τις ακόλουθες τιμές συγκέντρωσης:

$$11.2 \quad 12.4 \quad 10.8 \quad 11.6 \quad 12.5 \quad 10.1 \quad 11.0 \quad 12.2 \quad 12.4$$

να βρεθεί 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την μέση συγκέντρωση της τοξικής ουσίας.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει άθροισμα $104{,}2$, άρα $\bar{x} = 11{,}578$, και $\sigma = 0{,}08$:

- $11{,}578 \pm 1{,}96 \cdot \frac{0{,}08}{3} = 11{,}578 \pm 0{,}052$, δηλαδή $[\mathbf{11{,}526};\ \mathbf{11{,}630}]$.

Η διασπορά $0{,}0064$ είναι μικρή σε σχέση με τη διασπορά των μετρήσεων, αλλά ακολουθούμε την εκφώνηση.

10.3.3 Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 5 (αξιολογήσεις ταινίας, 99%)

Θέμα εξέτασης

5. (2.0) Οι αξιολογήσεις (στην κλίμακα 0 έως 10) μιας συγκεκριμένης ταινίας στο σινεμά αναμένεται να ακολουθούν κανονική κατανομή με διασπορά 4. Για να εκτιμήσουμε την άγνωστη μέση τιμή μ των αξιολογήσεων διαλέγουμε τυχαία κάποιους θεατές μετά την προβολή και βλέπουμε ότι οι αξιολογήσεις τους είναι: 10, 7, 4, 5, 6, 6, 3, 7, 9 α) Να βρεθεί 99% διάστημα εμπιστοσύνης για την μ. β) Πόσους θεατές, κατ' ελάχιστον, θα έπρεπε να ρωτήσουμε ώστε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης να έχει εύρος το πολύ 1,5;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $\bar{x} = \frac{57}{9} \approx 6{,}33$ και $\sigma = 2$:

- α) $6{,}33 \pm 2{,}576 \cdot \frac{2}{3} = 6{,}33 \pm 1{,}717$, δηλαδή $[\mathbf{4{,}62};\ \mathbf{8{,}05}]$.
- β) $2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{2}{\sqrt{n}} \le 1{,}5$ δίνει $\sqrt{n} \ge 5{,}227$, άρα $\mathbf{n = 28}$.

Τα ίδια $\bar{x}$ και σ (με $n = 9$) εμφανίζονται στο Φεβρουάριος 2023 (θέμα 6), με διαφορετικά δεδομένα.

10.3.4 Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 6 (μέγεθος δείγματος για εύρος 0,1 mg)

Θέμα εξέτασης

Για τον υπολογισμό της μέσης ποσότητας νικοτίνης σε ένα νέο τύπο τσιγάρου, επιλέχθηκαν τυχαία 44 τσιγάρα και έγινε μέτρηση της ποσότητας νικοτίνης σε αυτά. Από προηγούμενες μετρήσεις είναι γνωστό ότι η ποσότητα αυτή ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 0.49. Τι μέγεθος πρέπει να έχει το δείγμα, ώστε το εύρος του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης να είναι μικρότερο ή ίσο από 0.1 mg; - [ ] 753 - [ ] 543 - [ ] 48 - [ ] 156 - [ ] 84 - [ ] 189

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει με $\sigma = \sqrt{0{,}49} = 0{,}7$:

- Εύρος $= 2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{0{,}7}{\sqrt{n}} \le 0{,}1$, άρα $\sqrt{n} \ge 27{,}44$ και $n \ge 752{,}95$, δηλαδή $\mathbf{n = 753}$.

Ο αριθμός 44 της εκφώνησης δεν παίζει ρόλο στον υπολογισμό. Για εύρος 0,2 η απάντηση είναι $n = 189$.

11

Μέση τιμή, διασπορά και ανισότητες

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι από τις εξετάσεις που αναφέρονται στον τίτλο τους)

Γραμμικότητα. Για $Y = aX + b$ είναι $E[Y] = aE[X] + b$. Η μέση τιμή ενός αθροίσματος είναι το άθροισμα των μέσων τιμών, και δεν χρειάζεται ανεξαρτησία.

Διασπορά. Χρησιμοποίησε $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$. Για $Y = aX + b$ είναι $\mathrm{Var}(Y) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$: η σταθερά b δεν μπαίνει στη διασπορά, και το a μπαίνει στο τετράγωνο. Για ανεξάρτητα X_i είναι $\mathrm{Var}(\sum X_i) = \sum \mathrm{Var}(X_i)$.

Δείκτριες. Όταν ζητείται «ο μέσος αριθμός περιπτώσεων», γράψε $I_j \in \{0,1\}$ για κάθε περίπτωση και πρόσθεσε $P(I_j = 1)$.

Ανισότητες. Η Markov δίνει $P(X \geq a) \leq \dfrac{E[X]}{a}$ για μη αρνητική X. Η Chebyshev δίνει $P(|X - \mu| < t) \geq 1 - \dfrac{\sigma^2}{t^2}$. Και οι δύο είναι **κάτω ή άνω φράγματα**, όχι ακριβείς τιμές.

Παράδειγμα: ζάρι 100 ρίψεων, κάτω φράγμα (2020 απόσπασμα, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. (2.0) Ρίχνουμε ένα ζάρι 100 φορές. Να βρεθεί κάτω φράγμα για την πιθανότητα το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ρίψεων να είναι από 300 έως 400.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- Για ένα ζάρι $E = 3{,}5$ και $\mathrm{Var} = \frac{35}{12}$. Για το άθροισμα S των 100 ρίψεων: $E[S] = 350$ και $\mathrm{Var}(S) = \frac{3500}{12} \approx 291{,}67$.
- Το $300 \leq S \leq 400$ ισοδυναμεί με $|S - 350| \leq 50$. Chebyshev: $P \geq 1 - \dfrac{291{,}67}{2500} \approx$ **0,883**.

Παράδειγμα: πυκνότητα cx^2, ροπές και διασπορά (Φεβρουάριος 2023, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. (2.0) Η τυχαία μεταβλητή X έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (pdf):

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Να βρεθούν α) η σταθερά c β) η $E(X^2)$ γ) η $E[(X-1)^2]$ δ) η διασπορά της X.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση του `2023-02.solutions.md` δίνει:

- α) $\int_0^1 cx^2\,dx = \frac{c}{3} = 1$, άρα $c = 3$.
- β) $E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2\,dx = \frac{3}{5}$, και $E[X] = \frac{3}{4}$.
- γ) $E[(X-1)^2] = E[X^2] - 2E[X] + 1 = \frac{3}{5} - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{10}$.
- δ) $\mathrm{Var}(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \mathbf{\frac{3}{80}}$.

Παράδειγμα: δύο αισθητήρες και κοινές συχνότητες (Δεκέμβριος 2024, Εξέταση Προόδου, Ομάδα Α, άσκηση 4)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 4 (2.5). Δύο ασύρματοι αισθητήρες επιλέγουν τυχαία μία από δέκα συχνότητες ο καθένας. Να βρεθεί ο μέσος αριθμός των συχνοτήτων που επιλέγονται και από τους δύο αισθητήρες ταυτόχρονα.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Για κάθε συχνότητα j, η πιθανότητα να την επιλέξουν και οι δύο είναι $\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$.
- Με δείκτριες και γραμμικότητα: $E = 10 \cdot \frac{1}{100} = \mathbf{0{,}1}$.

Παράδειγμα: σκοπευτές και στόχοι, μέσος αριθμός ανέπαφων στόχων (Φεβρουάριος 2021, άσκηση 5, παραλλαγή με πιθανότητα 0,5)

Θέμα εξέτασης

Έστω μία ομάδα από 10 σκοπευτές οι οποίοι προσπαθούν να πετύχουν στόχους. Μέσω ενός ειδικού μηχανήματος την ίδια στιγμή εκτοξεύονται 10 στόχοι στον αέρα. Οι σκοπευτές πυροβολούν ταυτόχρονα, σημαδεύοντας ο καθένας τυχαία ένα στόχο, ανεξάρτητα από τον ποιον στόχο σημαδεύουν οι υπόλοιποι. Αν κάθε σκοπευτής πετυχαίνει το στόχο του ανεξάρτητα με πιθανότητα 0.5, να υπολογιστεί ο μέσος αριθμός στόχων τους οποίους δεν πετυχαίνει κανένας σκοπευτής. - [ ] 5.22 - [ ] 9.04 - [ ] 5.99 - [ ] 7.37 - [ ] 6.26 - [ ] 7.88

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- Για συγκεκριμένο στόχο, κάθε σκοπευτής τον σημαδεύει με πιθανότητα $\frac{1}{10}$ και τον πετυχαίνει με πιθανότητα p. Άρα ο στόχος μένει άθικτος με πιθανότητα $(1 - \frac{p}{10})^{10}$.
- Με δείκτριες: $E = 10\,(1 - \frac{p}{10})^{10}$. Για $p = 0{,}5$: $10 \cdot 0{,}95^{10} \approx \mathbf{5{,}99}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η διασπορά του aX είναι $a^2\,\mathrm{Var}(X)$, όχι $a\,\mathrm{Var}(X)$. Και η διασπορά ενός αθροίσματος n ανεξάρτητων είναι $n\sigma^2$, άρα η τυπική απόκλιση μεγαλώνει με $\sqrt{n}$.

12

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και πυκνότητα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι από τις εξετάσεις που αναφέρονται στον τίτλο τους)

Πυκνότητα. Η f είναι μη αρνητική και $\int f = 1$. Από εδώ βρίσκεις τη σταθερά c ως προς την οποία είναι γραμμένη η πυκνότητα.

Πιθανότητα διαστήματος. $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. Για συνεχή τυχαία μεταβλητή τα άκρα δεν μετρούν, άρα $<$ και $\le$ δίνουν την ίδια τιμή.

Αθροιστική. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$. Έξω από το στήριγμα της X, η F είναι 0 κάτω από το αριστερό άκρο και 1 πάνω από το δεξί.

Ομοιόμορφη. Για $U(a,b)$: $f = \frac{1}{b-a}$, $E[X] = \frac{a+b}{2}$, $\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$. Με μέση τιμή και διασπορά δίνονται τα a και b.

Μετασχηματισμός. Για $Y = 2X$ γράψε $F_Y(y) = P(2X \le y) = F_X(y/2)$ και πάρε την παράγωγο: $f_Y(y) = \frac{1}{2} f_X(y/2)$.

Εκθετική. Η εκθετική με μέση μ έχει $P(X > t) = e^{-t/\mu}$. Αν η εκφώνηση δεν τη δηλώνει ρητά, γράψε την υπόθεσή σου.

Παράδειγμα: ομοιόμορφη στο [0, 10] (Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 1)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 1 (1.0). Έστω X μια συνεχής τ.μ. που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο $[0, 10]$. α) Να υπολογίσετε ακριβώς την $P\{1 < X < 9\}$. β) Να δώσετε ένα κάτω φράγμα για την παραπάνω πιθανότητα χρησιμοποιώντας την ισχυρότερη ανισότητα που έχετε διδαχθεί.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- α) $P(1 < X < 9) = \frac{8}{10} = \mathbf{0{,}8}$.
- β) Με $\mu = 5$ και $\sigma^2 = \frac{100}{12} = \frac{25}{3}$, η Chebyshev δίνει $P(|X-5| < 4) \ge 1 - \frac{25/3}{16} = \frac{23}{48} \approx \mathbf{0{,}479}$. Η Markov δίνει ασθενέστερο φράγμα.

Παράδειγμα: πυκνότητα cx^4 στο $(0, 2)$ (Δεκέμβριος 2024, Εξέταση Προόδου, Ομάδα Β, άσκηση 2)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 2 (2.5). Για μία συγκεκριμένη σταθερά c, η τ.μ. X έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} cx^4, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{αλλιως} \end{cases}$$

Βρείτε: α) την αθροιστική συνάρτηση κατανομής $F(x)$ β) μέσω της F, την $P\{1 < X < 2\}$ γ) την

διασπορά της X

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει:

- Κανονικοποίηση: $\int_0^2 cx^4\,dx = \frac{32c}{5} = 1$, άρα $c = \frac{5}{32}$.
- α) $F(x) = 0$ για $x \le 0$, $F(x) = \dfrac{x^5}{32}$ για $0 < x < 2$, και $F(x) = 1$ για $x \ge 2$.
- β) $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = \frac{31}{32}$.
- γ) $E[X] = \frac{5}{3}$ και $E[X^2] = \frac{20}{7}$, άρα $\mathrm{Var}(X) = \frac{20}{7} - \frac{25}{9} = \frac{5}{63} \approx$ **0,079**.

Παράδειγμα: πυκνότητα της $Y = 2X$ (Φεβρουάριος 2021, άσκηση 2)

Θέμα εξέτασης

Αν X συνεχής τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση κατανομής F_X και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f_X, να βρεθεί η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της $Y = 2X$. - [ ] $f_Y(y) = 1/2 * f_X(y/2)$ - [ ] $f_Y(y) = 1/2 * f_X(y)$ - [ ] $f_Y(y) = 2 * f_X(y)$ - [ ] $f_Y(y) = 1/2 * f_X^2(y/2)$ - [ ] $f_Y(y) = f_X^2(y)$ - [ ] $f_Y(y) = 1/4 * f_X(y/2) - 1$

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση που γράφτηκε με AI δίνει:

- $F_Y(y) = P(2X \le y) = F_X(y/2)$. Παραγωγίζοντας: $f_Y(y) = \frac{1}{2} f_X(y/2)$. Αυτή είναι η **πρώτη** επιλογή.

Παράδειγμα: ομοιόμορφη με μέση 2 και διασπορά 1/3 (Φεβρουάριος 2018, θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

5. (1.5) Έστω τ.μ. X που ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή $U(a, b)$ με μέση τιμή 2 και διασπορά $\frac{1}{3}$. (a) Να υπολογίσετε ακριβώς την πιθανότητα $\Pr\{1.2 < X < 2.8\}$. (b) Να δώσετε κάτω φράγμα για την πιθανότητα του ερωτήματος α.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: μέτρια). Η λύση που γράφτηκε με AI (`2018-02.solutions.md`) δίνει:

- Από $\mu = 2$ και $\frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{3}$ προκύπτει $b - a = 2$, δηλαδή $U(1, 3)$. Τότε $P(1{,}2 < X < 2{,}8) = \dfrac{2{,}8 - 1{,}2}{2} =$ **0,80**.
- Chebyshev για $|X - 2| < 0{,}8$: $1 - \dfrac{1/3}{0{,}64} \approx$ **0,479** (κάτω φράγμα).

Σημείωση

Παγίδες. Η πυκνότητα ενός συνεχούς X δεν είναι πιθανότητα: πρέπει να ολοκληρωθεί. Όταν η διασπορά δίνεται ως κλάσμα, η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της. Το c βρίσκεται από το $\int f = 1$ και όχι από την τιμή της πυκνότητας σε ένα σημείο.

13

Έλεγχος υποθέσεων (z)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι από τις εξετάσεις που αναφέρονται στον τίτλο τους)

Υποθέσεις. H_0 είναι η μηδενική υπόθεση (π.χ. η μέση είναι μ_0) και H_1 η εναλλακτική. Ο έλεγχος με z προϋποθέτει γνωστή διασπορά σ^2.

Στατιστική z. $z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.

Απόφαση. Στον αμφίπλευρο έλεγχο στο επίπεδο α απορρίπτουμε την H_0 αν $|z| > z_{\alpha/2}$. Τα κρίσιμα σημεία είναι $1{,}96$ για 5% και $2{,}576$ για 1%.

p-value. Για αμφίπλευρο έλεγχο $p = 2\,[1 - \Phi(|z|)]$. Απορρίπτουμε αν $p < \alpha$. Η p-value **δεν** είναι η πιθανότητα ότι η H_0 ισχύει.

Σχέση με τα διαστήματα. Η H_0 απορρίπτεται στο επίπεδο α ακριβώς όταν η μ_0 βρίσκεται έξω από το $(1-\alpha)$ διάστημα εμπιστοσύνης (γνωστή σ).

Παράδειγμα: IQ μαθητών, απόρριψη στο 5% και p-value (Φεβρουάριος 2025, άσκηση 6)

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 6 (1.5 μονάδες). Θέλοντας να ελέγξουμε την (μηδενική) υπόθεση ότι το μέσο σκορ IQ των μαθητών ενός σχολείου είναι 105 παρατηρούμε τα εξής σκορ σε τυχαία επιλεγμένους μαθητές:

$$93 \quad 102 \quad 103 \quad 90 \quad 101 \quad 95 \quad 106 \quad 108 \quad 102$$

Υποθέτουμε ότι το σκορ IQ ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 25. 1. Είναι σωστό να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση για επίπεδο σημαντικότητας 5%; 2. Να υπολογίσετε την p-value και με τη χρήση της να αιτιολογήσετε την απάντηση σας στο ερώτημα 1.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $\sigma = 5$, $n = 9$, $\bar{x} = 900/9 = 100$:

- $z = \dfrac{100 - 105}{5/3} = -3$. Επειδή $|z| = 3 > 1{,}96$, **απορρίπτουμε** την H_0 στο 5%.
- $p = 2[1 - \Phi(3)] = 2(1 - 0{,}99865) = \mathbf{0{,}0027} < 0{,}05$, που συμφωνεί με την απόρριψη.

Παράδειγμα: χρόνος αναμονής, 5%, 1% και p-value (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

6) (2.0) Ο χρόνος αναμονής των πελατών σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης θεωρείται ότι ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 4 λεπτά^2. Ο υπεύθυνος του κέντρου ισχυρίζεται ότι ο μέσος χρόνος αναμονής είναι ίσος με 10 λεπτά. Για να ελεγχθεί ο ισχυρισμός αυτός, λαμβάνεται τυχαίο δείγμα 25 πελατών, για το οποίο ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 10.8 λεπτά. Αποτελούν τα δεδομένα αυτά επαρκή ένδειξη για την απόρριψη του ισχυρισμού του υπευθύνου; α) Σε επίπεδο

σημαντικότητας 5%. β) Σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. γ) Ποια είναι η p-value του ελέγχου;

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $\sigma = 2$, $n = 25$, και $z = \dfrac{10{,}8 - 10}{2/5} = 2$:

- α) 5%: $|z| = 2 > 1{,}96$, **απορρίπτουμε**.
- β) 1%: $|z| = 2 < 2{,}57$, **δεν απορρίπτουμε**.
- γ) $p = 2[1 - \Phi(2)] =$ **0,0456**, που είναι μεταξύ $0{,}01$ και $0{,}05$ και συμφωνεί με τα παραπάνω.

Παράδειγμα: ρύπος στην ατμόσφαιρα, μέση 105 (Φεβρουάριος 2026, σελίδα 5, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

6. (2.0) Θεωρείται ότι η συγκέντρωση ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα μιας πόλης ακολουθεί κανονική κατανομή με διασπορά 25. Θέλοντας να ελέγξουν την (μηδενική) υπόθεση ότι η μέση συγκέντρωση του ρύπου είναι 105 μονάδες, οι ερευνητές ενός εργαστηρίου έλαβαν τις εξής μετρήσεις: 92, 103, 101, 92, 103, 93, 103, 109, 104 α) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5% θα έπρεπε να απορρίψουν την μηδενική υπόθεση; β) Να υπολογιστεί η p-value.

Λύση

AI **Λύση από AI — ελέγξτε την** (εμπιστοσύνη: υψηλή). Η λύση δίνει $\sigma = 5$, $n = 9$, $\sum x_i = 900$, $\bar{x} = 100$, άρα $z = -3$:

- α) Αμφίπλευρος έλεγχος: $|z| = 3 > 1{,}96$, **απορρίπτουμε** στο 5%.
- β) $p = 2[1 - \Phi(3)] \approx$ **0,0027**.

Τα δεδομένα είναι διαφορετικά από το παράδειγμα του Φεβρουάριος 2025 (άσκηση 6), αλλά έχουν το ίδιο μέσο (100) και την ίδια διασπορά, άρα και την ίδια τιμή z.

Σημείωση

Συχνό λάθος. Η διασπορά 25 δίνει $\sigma = 5$, όχι $\sigma = 25$. Ο μέσος $\bar{x}$ μπαίνει στη θέση του $\bar{X}$, όχι το άθροισμα. Αν δεν απορρίπτεις την H_0, δεν λες ότι αληθεύει: λες ότι τα δεδομένα δεν είναι επαρκής ένδειξη για απόρριψη.

14

Ασκήσεις εξάσκησης

Κάθε θέμα των εξετάσεων της βάσης εμφανίζεται μία φορά, ομαδοποιημένο ανά θεματική ενότητα (η ταξινόμηση είναι αυτόματη, όπως και οι ετικέτες). Σημάνσεις: ✓ = υπάρχει λύση επίσημη ή κοινοτική (`2020-06.solutions.md`, `2020-12.solutions.md`, όπου σημειώνεται «μερική»)· ⊙ = υπάρχει λύση AI, **χωρίς επαλήθευση** (`2018-02.solutions.md`, `2023-02.solutions.md`, `2024-06.solutions.md`, `2024-09.solutions.md` ή λύση AI)· ○ = χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των «Δεν λύθηκε». Η εξέταση «Δεκέμβριος 2024, Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο» έχει στο πάνω άκρο της φωτογραφίας ένδειξη 2025–2026· ο χρονισμός της δεν είναι βέβαιος. Όπου το αρχείο δεν έχει τη σύνοψη ενός θέματος (π.χ. Σεπτέμβριος 2021, θέμα 2), το θέμα δεν μεταγράφηκε.

Δεσμευμένη πιθανότητα, Bayes και urns

- Νοέμβριος 2020 (online), άσκηση 1 — ταίριασμα: τέσσερα πρώτα φύλλα τράπουλας · ⊙
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 2 — τρία κουτιά με μπάλες και μεταφορές · ⊙
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 4 — κέρματα τύπου Α και Β, Bayes · ⊙
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 5 — παράλληλο σύστημα, δεσμευμένη πιθανότητα · ⊙
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 7 — ταίριασμα: ζευγάρια παπουτσιών · ⊙
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 1 — e-mail, ολική πιθανότητα (τέσσερις παραλλαγές) · ⊙
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 1 — δύο κουτιά και Bayes · ⊙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 1 — δύο κουτιά με κέρμα και Bayes · ⊙
- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 2 — καπνιστές ανά φύλο, Bayes · ⊙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Α), άσκηση 2 — κατασκευαστές εξαρτημάτων μπύρας · ⊙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Β), άσκηση 2 — πρόβλεψη σεισμών · ⊙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 1 — γνώση, ταλάντευση ή άγνοια σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής · ⊙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Α), άσκηση 1 — φυτό και γείτονας · ⊙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β), άσκηση 1 — μενού και δεσμευμένη πιθανότητα · ⊙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 2 — σύστημα ΤΝ για ήχους κινητών · ⊙
- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 1 — κουτιά Α και Β, μεταφορά μπάλας · ⊙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 1 — τρία κουτιά, δύο μπάλες ίδιου χρώματος · ⊙

Ανεξαρτησία και πίνακες συνάφειας

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 1 — κύκλωμα με διακόπτες · ○
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 3 — κάμερα και αισθητήρες, ακριβώς ένα χαρακτηριστικό · ⊙
- Νοέμβριος 2020, άσκηση 6 — ανεξαρτησία ανά δύο και πλήρης ανεξαρτησία · ⊙
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 2 — σύστημα με δύο παράλληλους κλάδους · ⊙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Α), άσκηση 1 — έλεγχος ανεξαρτησίας · ⊙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Β), άσκηση 1 — πιθανότητα $P(A' \cap B)$ · ⊙
- Ιούνιος 2024, άσκηση 1 — ανεξαρτησία και πιθανότητα «μόνο το Α» · ⊙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 1 — ένωση και ανεξαρτησία · ⊙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 1 — κινητά και φορητοί υπολογιστές · ⊙

Γεωμετρική κατανομή και αναμονές

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 2 — πείραμα με επιβάρυνση μετά από αποτυχία · ⊙
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 7 — δύο παίκτες ρίχνουν ζάρι μέχρι να έρθει 5 · ✓
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 7 — σειρά αγώνων μέχρι 4 νίκες · ⊙
- Φεβρουάριος 2022 (απόσπασμα), άσκηση 7 — σειρά αγώνων μέχρι 4 νίκες · ⊙

- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 3 — κόστος πειράματος με επιβάρυνση 30.000 € · ⚙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Α), άσκηση 3 — νόμισμα μέχρι κεφαλή ή τρεις ρίψεις · ⚙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Β), άσκηση 3 — νόμισμα μέχρι γράμματα ή τέσσερις κεφαλές · ⚙
- Ιούνιος 2024, άσκηση 2 — νόμισμα μέχρι κεφαλή, μέση τιμή και διασπορά · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 2 — ρουλέτα, τουλάχιστον τρεις προσπάθειες και ζυγός αριθμός · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 4 — φανάρια με πιθανότητα πράσινου 0,5 · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β), άσκηση 4 — ζάρι μέχρι να εμφανιστούν όλες οι όψεις · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 3 — συστοιχίες αισθητήρων, πρώτη αποτυχία · ⚙
- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 5 — τρία νομίσματα, πρώτη κεφαλή στην 5η ρίψη · ⚙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 2 — τοξότης, πρώτη επιτυχία και επιπλέον δύο · ⚙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 2 — πακέτα, αναμενόμενος αριθμός επιτυχιών · ⚙

Bernoulli και διωνυμική κατανομή

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 4 — τυχαίος περίπατος, θέση 0 τη χρονική στιγμή 2n · ⚙
- Ιούνιος 2020, θέμα 1 — άσσοι σε ζαριές (μερική λύση) · ✓
- Ιούνιος 2020, θέμα 3 — κανάλι με λάθη bit, προσέγγιση Poisson (η λύση δεν δίνει τελικό αριθμό) · ✓
- 2020 (απόσπασμα), θέμα 1 — άσσοι σε ζαριές, λείπει η αρχή της εκφώνησης · ○
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 6 — πιθανογεννήτρια $(1+z)^3/8$ · ✓
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 3 — 40 ρίψεις, ακριβής τύπος και προσέγγιση · ⚙
- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 4 — 150 φοιτητές με αεροπλάνο · ⚙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Α), άσκηση 5 — 200 ρίψεις, 10% περισσότερες κεφαλές · ⚙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Β), άσκηση 4 — κάτοικοι κέντρου και προαστίων · ⚙
- Ιούνιος 2024, άσκηση 4 — 100 ρίψεις, 49 έως 51 κεφαλές · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β), άσκηση 3 — βαθμολογίες φοιτητών πάνω από 70 · ⚙
- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 3 — IQ, ομάδα 8 ατόμων · ⚙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 3 — εμβόλιο, 300 άτομα · ⚙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 3 — χρόνος ζωής 8 συσκευών (απαιτεί υπόθεση εκθετικής κατανομής) · ⚙

Κατανομή Poisson

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 3 — σύστημα με 15.000 εξαρτήματα · ⚙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 3 — παρενέργεια φαρμάκου σε 2.000 ασθενείς · ⚙
- Ιούνιος 2024, άσκηση 3 — τυπογραφικά λάθη σε δέκα σελίδες · ⚙
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 3 — τυπογραφικά λάθη, μέσος όρος 0,5 ανά σελίδα · ○
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Α), άσκηση 4 — ατυχήματα, $P(0) = P(\geq 1)$ · ⚙
- Δεκέμβριος 2023 (Ομάδα Β), άσκηση 5 — λάθη σε σελίδες με μαθηματικούς τύπους · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Α), άσκηση 2 — 620 κάτοικοι, γενέθλια Πρωτοχρονιάς · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 4 — αυτοκινητόδρομος, μήνες με λίγα ατυχήματα · ⚙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 4 — τυπογραφικά λάθη σε βιβλίο 300 σελίδων · ⚙

Κανονική κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

- Φεβρουάριος 2023, θέμα 4 — ζάρι 120 ρίψεων, εμφάνιση του 4 · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 3 — $X \sim N(25, 25)$, δύο ερωτήματα · ⚙
- Ιανουάριος 2023 (απόσπασμα), άσκηση 3 — λεωφορείο, 12 χρόνοι αναμονής · ⚙
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 3 — λεωφορείο, παραλλαγή με διάστημα 0 έως 4 · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Α), άσκηση 3 — διόρθωση 40 γραπτών · ⚙

- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β, δεύτερο δελτίο), άσκηση 5 — ζάρι 60 ρίψεων · ⚙
- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 2 — ζάρι 100 ρίψεων, Chebyshev και κανονική προσέγγιση · ⚙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4 — χρόνος εξυπηρέτησης 100 πελατών · ⚙

Σημειακή εκτίμηση

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 6 — τυχαίο δείγμα Poisson, αμεροληψία δύο εκτιμητριών · ○
- Ιούνιος 2024, άσκηση 5 — αμερόληπτες εκτιμήτριες T1 και T2 · ⚙
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 4 — αμερόληπτη εκτιμήτρια, παραλλαγές · ⚙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 5 — μέθοδος ροπών και μέγιστη πιθανοφάνεια για k · ⚙
- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 6 — μέγιστη πιθανοφάνεια για θ · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 6 — μέθοδος ροπών και μέγιστη πιθανοφάνεια · ⚙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 — γραμμικός συνδυασμός, αμεροληψία · ⚙

Διαστήματα εμπιστοσύνης

- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 5 — 90% διάστημα για 36 προϊόντα, $\sigma^2 = 0{,}49$ · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, άσκηση 5 — ίδιο πλαίσιο με $\sigma^2 = 49$ · ⚙
- Ιούνιος 2024, άσκηση 6 — 95% διάστημα για το βάρος μαθητών και n για εύρος 4 kg · ⚙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 6 — 99% διάστημα και n για εύρος 1,5 · ⚙
- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 4 — 95% διάστημα για 9 μετρήσεις, $\sigma^2 = 0{,}0064$ · ⚙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 5 — 99% διάστημα για αξιολογήσεις ταινίας · ⚙
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 6 — n για εύρος 0,2 και 0,1 mg · ⚙

Μέση τιμή, διασπορά και ανισότητες

- Ιούνιος 2020, θέμα 2 — $P(X = 1) = p$, βρες $c \neq 1$ με $E[c^X] = 1$ · ○
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 1 — ταίριασμα σφαιρών σε δύο άτομα · ✓
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 5 — κανονική με μέση 20 · ✓
- 2020 (απόσπασμα), θέμα 2 — ζάρι 100 ρίψεων, κάτω φράγμα · ⚙
- 2020 (απόσπασμα), θέμα 3 — πιθανογεννήτρια, λείπει το ζητούμενο · ○
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 5 — σκοπευτές, μέσος αριθμός ανέπαφων στόχων · ⚙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 2 — πυκνότητα cx^2, ροπές και διασπορά · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Α), άσκηση 4 — δύο αισθητήρες, κοινές συχνότητες · ⚙

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και πυκνότητα

- Φεβρουάριος 2018, θέμα 5 — ομοιόμορφη $U(a, b)$ με μέση 2 · ⚙
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 2 — μετασχηματισμός $Y = 2X$ · ✓
- Δεκέμβριος 2020, άσκηση 4 — φωτιστικό και 100 λαμπτήρες · ✓
- Φεβρουάριος 2021 (online), άσκηση 2 — πυκνότητα της $Y = 2X$ · ⚙
- Σεπτέμβριος 2023, άσκηση 1 — ομοιόμορφη στο $[0, 10]$ · ⚙
- Δεκέμβριος 2024 (Ομάδα Β), άσκηση 2 — πυκνότητα cx^4 · ⚙

Έλεγχος υποθέσεων (z)

- Φεβρουάριος 2025, άσκηση 6 — IQ μαθητών, μηδενική υπόθεση 105 · ⚙
- Φεβρουάριος 2026 (σελίδα 5), θέμα 6 — ρύπος, μηδενική υπόθεση 105 · ⚙
- Σεπτέμβριος 2026, θέμα 6 — χρόνος αναμονής, έλεγχος 5% και 1% · ⚙

Οι λύσεις AI των παραπάνω χρειάζονται πάντα έλεγχο από άνθρωπο. Όπου δίνεται λύση AI, το κεφάλαιο της ενότητας έχει το αντίστοιχο παράδειγμα με σήμανση.

Πηγές και ευχαριστίες

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

- Κατάλογος μαθημάτων 2025-26: `catalog/curriculum_2025-26.yaml` (ECTS, ώρες, τομέας, διδάσκων).
- Οδηγός του μαθήματος (README) στο φάκελο του μαθήματος: τρόπος βαθμολόγησης, οδηγίες εξέτασης, και οι αναφορές φοιτητών με ημερομηνίες.
- Ετικέτες θεμάτων (`_work/study/CEID_23Y204/tags/*.json` και `topics.yaml`): μηχανική ταξινόμηση, μπορεί να έχει λάθη.
- Εξετάσεις: `Previous Exams/` (εξετάσεις 2018-02, 2020-06, 2020-12 (λύσεις), 2023-02, 2023-09, 2023-12-a, 2024-06, 2024-09, 2024-12-c, 2025-02, 2026-02, 2026-09, και τα αρχεία λύσεων).
- Διαφάνειες eClass: ευρετήριο `eclass/eclass_summary.md` (τίτλοι διαλέξεων για τον χάρτη)· κείμενο των sidecars της διάλεξης 6 και της διάλεξης 10, και αναζήτηση λέξεων-κλειδιών στη διάλεξη 8. Η διάλεξη 9 αναφέρεται μόνο με τον τίτλο της στο ευρετήριο.
- Λύσεις AI: για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.

Επίσημο περίγραμμα και βιβλία. Ο οδηγός του μαθήματος παραπέμπει στο επίσημο περίγραμμα και σε βιβλία (Ross· Κουνιά–Μωϋσιάδη· Δαμιανού–Χαραλαμπίδη–Παπαδάτο)· δεν τα χρησιμοποίησα απευθείας σε αυτόν τον οδηγό. Οι αναφορές στο κείμενο προέρχονται από το README και το ευρετήριο του eClass.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.